Workforce Twin — Kullanıcı Kılavuzu

Bir ofis katını modellemek ve “ya şöyle olursa” senaryolarını denemek için sade bir kılavuz

Workforce Twin, **işin bir ofiste nasıl aktığını gösteren bir simülasyondur**. Ofisi bir kez tarif edersiniz: orada kim çalışıyor, ne zaman çalışıyor, hangi sistemleri kullanıyor, bir sipariş ya da şikâyet hangi adımlardan geçiyor. Araç bu ofisi belirli sayıda simüle gün boyunca, defalarca "oynatır" ve olanları raporlar: siparişler ne kadar hızlı tamamlandı, nerede kuyruk oluştu, kimin üzerinde yük fazlaydı, kaç tanesi kesim saatini kaçırdı.

Ardından tek bir şeyi değiştirirsiniz (siparişler %30 artar, masaya bir kişi daha eklenir, ERP iki saat çöker) ve yeniden çalıştırırsınız. İki çalıştırma arasındaki fark, "ya şöyle olursa" sorunuzun cevabıdır.

Bu araçtaki hiçbir şey gerçek ofisin ölçümü değildir. **Her sayı sizin girdiğiniz bir varsayımdır.** Her sonuç da bu varsayımlardan çıkan bir tahmindir. Araç bunu her sonuç ekranında belirtir.

Bu kılavuz, uygulamayı hiç görmemiş kişiler içindir. Ekranları tek tek gezer, her alanı gündelik bir dille açıklar. Sonunda on dakikada yeniden kurabileceğiniz çözümlü bir örnek vardır.

---

1. Temel fikirler

Ekranlara geçmeden önce, her yerde göreceğiniz altı kelime.

Kelime	Burada ne anlama gelir	Örnek
Department (Departman)	Aynı tür işi yapan personel grubu.	Order desk, Credit control, Finance
Pool / Person (Havuz / Kişi)	İşi kim yapar. *Havuz (pool)* "birbirinin yerine geçebilen 6 kişi" demektir; *kişi (person)* ise adı belli tek bir çalışandır. İkisinin de becerileri, çalışma saatleri ve saatlik maliyeti vardır.	Desk team ×6
Skill (Beceri)	Bir adımı kimin yapabileceğini belirten etiket. Her adım tek bir beceri ister; adımı yalnızca o beceriye sahip personel alır.	phone, order_entry, credit_check
System (Sistem)	Bir adımın bağlı olduğu yazılım ya da ekipman. Sistemler çökebilir.	ERP, Phone system
Workflow (İş akışı)	Baştan sona tek bir iş türü; adımlar hâlinde çizilir.	"Order to invoice", "Complaint handling"
Scenario (Senaryo)	Çizdiğiniz ofis artı birkaç değişiklik. *Baseline* (Temel) senaryoda hiçbir değişiklik yoktur. Her çalıştırma tüm senaryoları simüle eder; böylece onları karşılaştırabilirsiniz.	"Orders +30%", "One more on the desk"

Bir çalıştırma şöyle işler: yeni kalemler (siparişler, aramalar, şikâyetler) belirlediğiniz hızla **gelir**. Her kalem iş akışının (workflow) **adımlarından** geçer. Bir adım, doğru beceriye sahip biri boşa çıkıp vardiyada olana kadar kuyrukta bekler. Sonra verdiğiniz ortalamanın çevresinde rastgele bir süre

alır. Bir sisteme bağlı kalemler, o sistem çöktüğü sürece bekler. Sonunda araç her şeyi sayar.

Saat **Pazartesi 00:00**'da başlar. Kesintiler gibi zamanlar bu andan itibaren dakika olarak girilir. Ekranlar bunun hangi gün ve saate denk geldiğini gösterir.

---

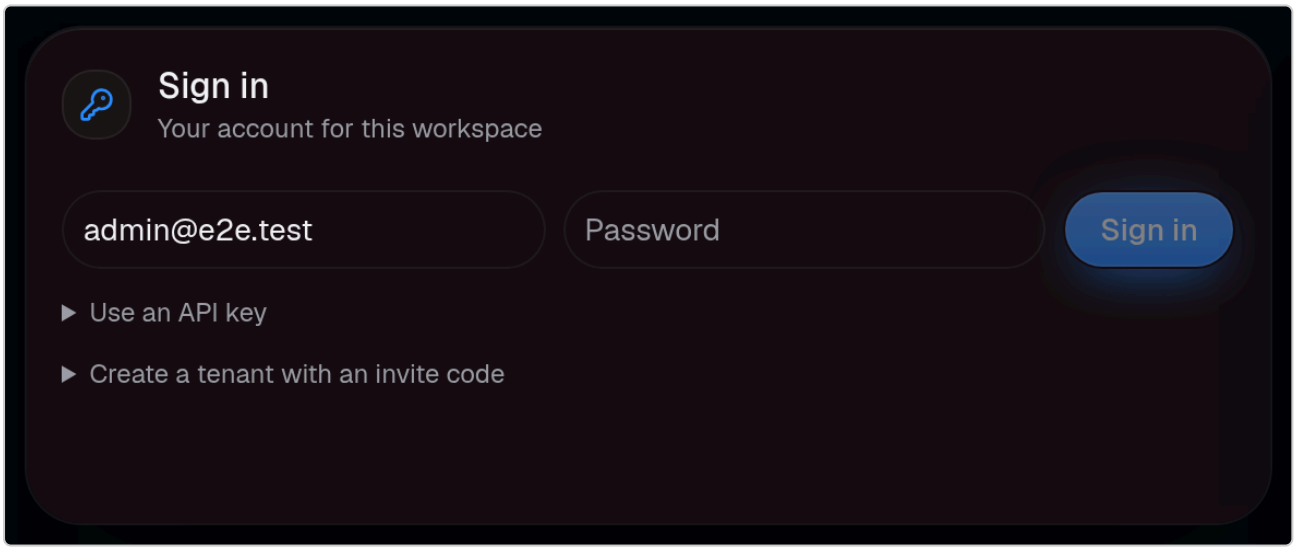
2. Giriş

Yöneticinizin verdiği web adresini açın. Soldaki kenar çubuğunda sayfalar listelenir. Üst çubukta şirket seçici, **Save** (Kaydet), **Undo** ve **Redo** (Geri al, Yinele) ile **Run Simulation** (Simülasyonu çalıştır) bulunur.



2.1 Oturum açma

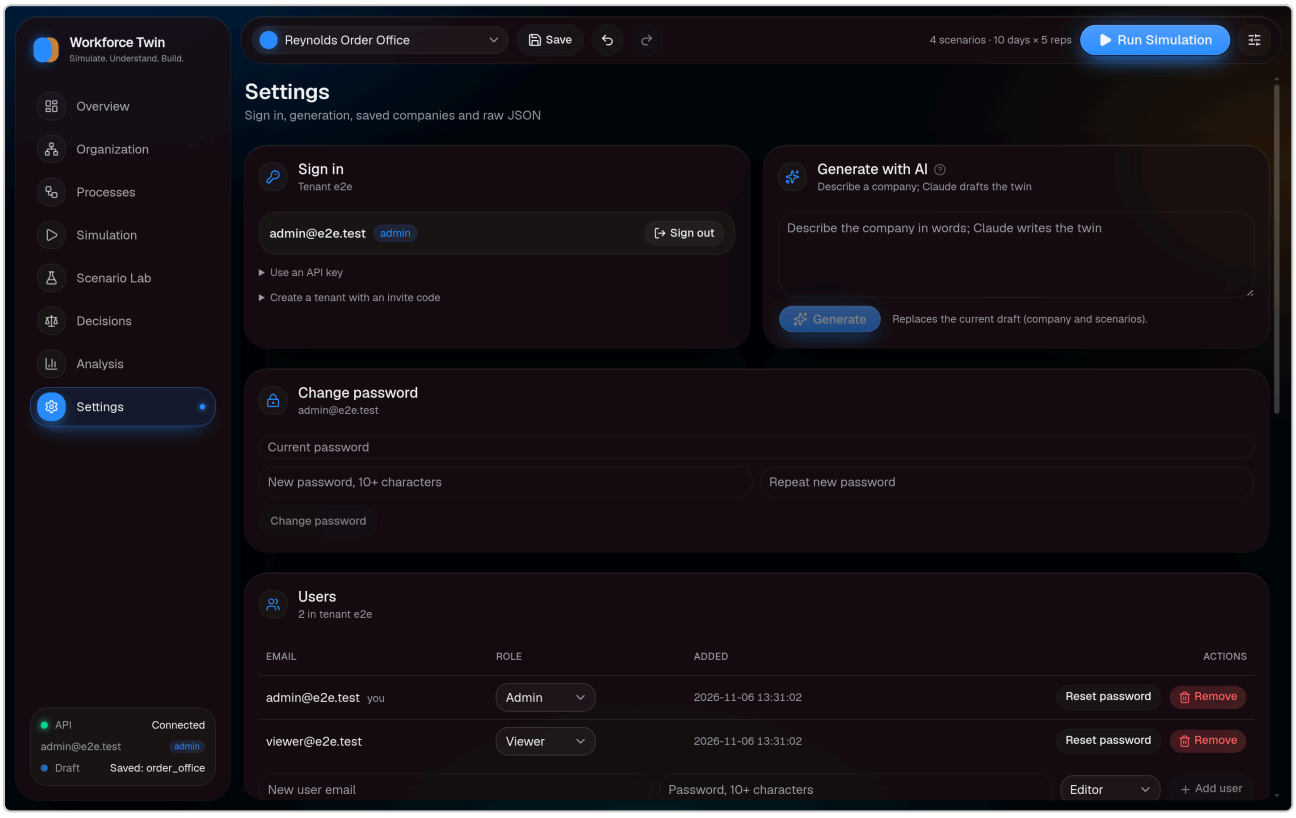
İlk seferde **Settings** (Ayarlar) sayfasına gidin. **Sign in** (Oturum aç) kartına yöneticinizin verdiği e-posta adresini ve parolayı yazın, **Sign in** düğmesine basın.



Hesabınız şirketinizin çalışma alanına (*tenant*) aittir; kaydedilen her şirket ve her çalıştırma bu alana aittir. Kenar çubuğunun altında kimin, hangi rolle oturum açtığı görünür. Tarayıcı oturumu yedi gün hatırlar ve üzerinde çalıştığınız taslağı saklar; sayfayı yenilediğinizde hiçbir şey kaybolmaz. **Sign out** (Oturumu kapat) düğmesi aynı karttadır.

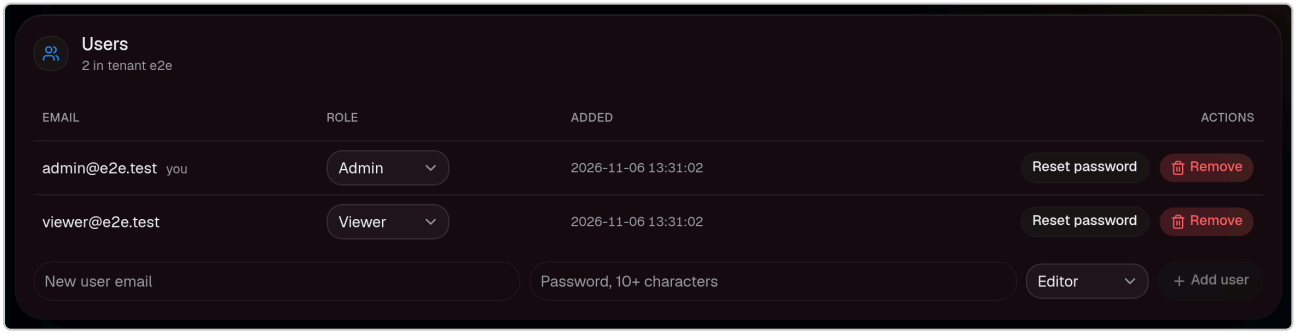
Rol	Neler yapabilir
viewer (izleyici)	Her şeye bakar ve simülasyon çalıştırır. Şirket ya da çalıştırma kaydedemez, silemez, oluşturma yapamaz.
editor (düzenleyici)	İzleyicinin yaptığı her şey; ayrıca kaydetme, silme ve **Generate with Claude**.
admin (yönetici)	Düzenleyicinin yaptığı her şey; ayrıca çalışma alanının kullanıcılarını yönetme.

Oturum açma formunun altındaki **Use an API key** (API anahtarı kullan) öteki giriş yoludur: yöneticinizin oluşturduğu bir anahtarı yapıştırın. Anahtar yönetici gibi davranır ve e-postayla açılan oturumun yerini alır. Yalnızca size hesap yerine anahtar verildiyse kullanın.



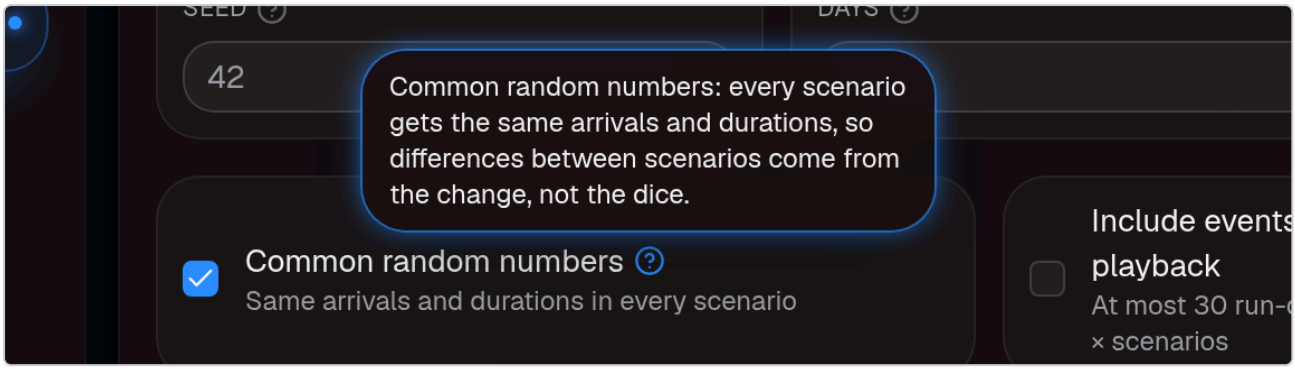
Change password (Parolayı değiştir). E-postayla oturum açan herkes bu kartı görür. Geçerli parolayı, sonra yeni parolayı iki kez (en az 10 karakter) yazın ve **Change password** düğmesine basın. Başka bilgisayarlardaki diğer oturumlarınız kapatılır.

Users (Kullanıcılar, yalnızca yöneticiler). Tablo çalışma alanındaki herkesi listeler. Rolü açılır listeden değiştirin, **Reset password** (Parolayı sıfırla) ile yeni bir parola verin ya da **Remove** (Kaldır) ile birini çıkarın. Birini eklemek için e-posta adresini, en az 10 karakterlik ilk parolayı ve rolü girip **Add user** (Kullanıcı ekle) düğmesine basın, sonra parolayı kişiye iletin. Son yönetici kaldırılamaz ve rolü düşürülemez.



2.2 Settings sayfasında başka neler var

- **Show help hints** (Yardım ipuçlarını göster). Öğrenirken açık bırakın. Her önemli etiketin yanında küçük bir soru işareti vardır. Üzerine gelince tek cümlelik bir açıklama görürsünüz.

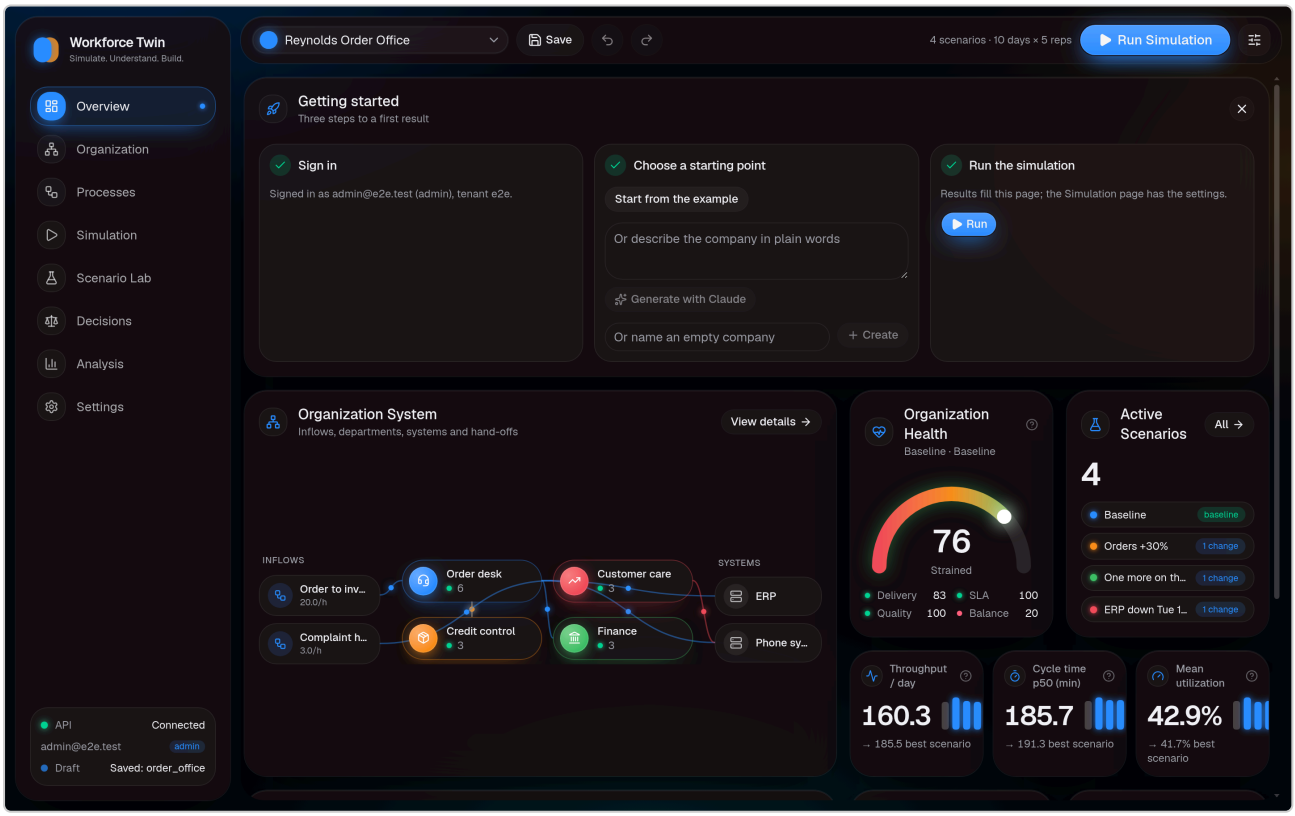


- **Generate with Claude** (Claude ile oluştur). Ofisi birkaç cümleyle anlatın ("altı kişilik bir order desk, iki kişilik credit control, siparişler telefon ve e-postayla gelir, kesim saati 17:00…"). Yapay zekâ departmanların, kişilerin, iş akışlarının ve senaryoların bir taslağını hazırlar. Sonra her şeyi düzenleyebilirsiniz. İlk taslağa ulaşmanın en hızlı yoludur, ama zorunlu değildir. Düzenleyici ya da yönetici hesabı gerekir.

Bu kılavuzda kullanılan örnek şirket, bu belgenin yanındaki `example-company.json` dosyasındadır. Adım adım takip etmek için Settings sayfasında **Raw JSON** (Ham JSON) altındaki **company** kutusuna bu dosyayı yapıştırın ve **Apply company** düğmesine basın. Dört senaryosu Bölüm 10'da listelenmiştir; bunları Scenario Lab sayfasında ekleyin.

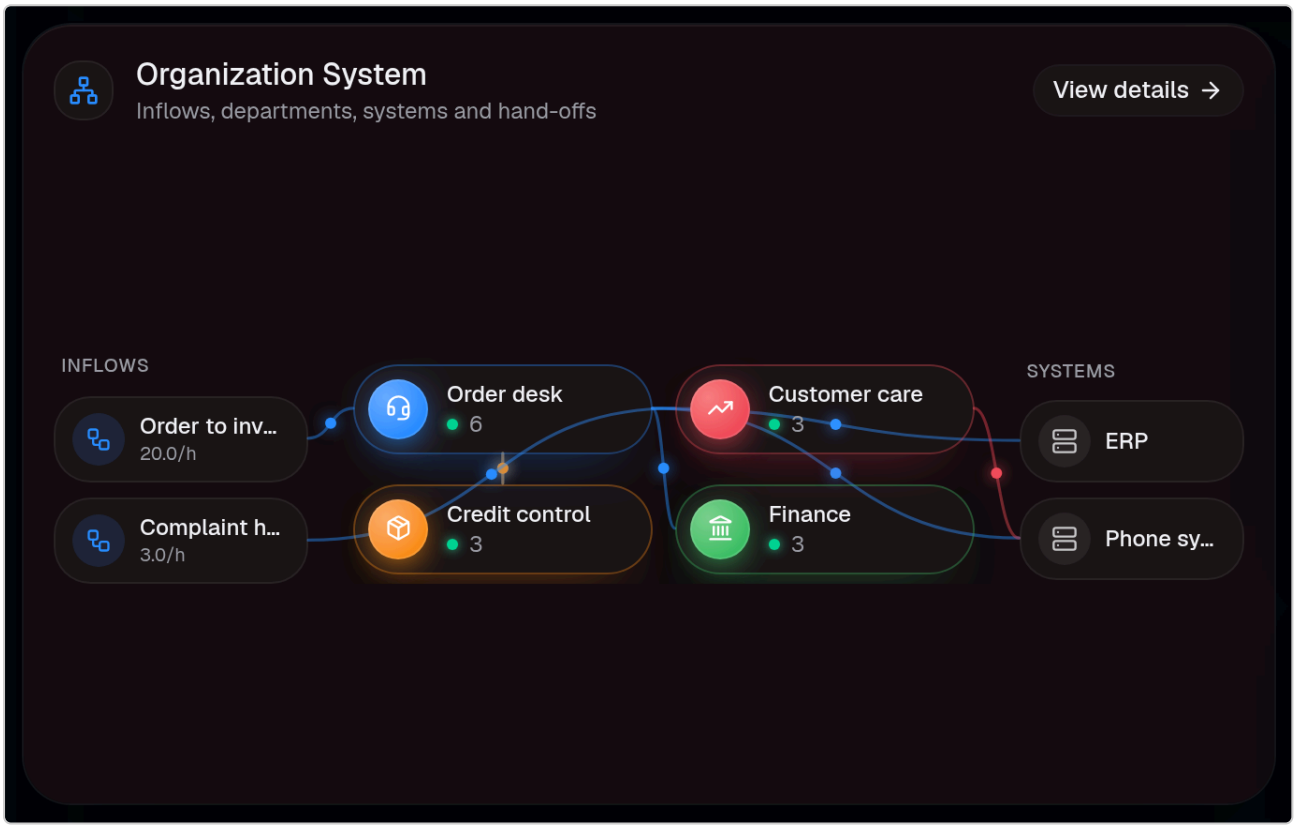
---

3. Overview



Overview (Genel Bakış) gösterge panelidir. En üstte, siz kapatana kadar, üç adımlı **Getting started** (Başlarken) kartı durur: **Sign in** (oturum açın), **Choose a starting point** (bir başlangıç noktası seçin: yerleşik örnekle başlayın, ofisinizi **Generate with Claude** için sade sözcüklerle anlatın ya da boş bir şirkete ad verin) ve **Run the simulation** (simülasyonu çalıştırın). Tamamlanan her adım bir onay işaretiyle gösterilir. Kartı **×** ile kapatın; **Settings** → **Help hints** → **Show getting started** onu geri getirir.

Altında sayılar (departmanlar, personel, iş akışları, senaryolar), bir sağlık göstergesi, **organization map** (organizasyon haritası), ilk süreç bir şerit hâlinde, etkin senaryolar ve son çalıştırmanın öne çıkan rakamları temel senaryoya göre farklarıyla görünür.

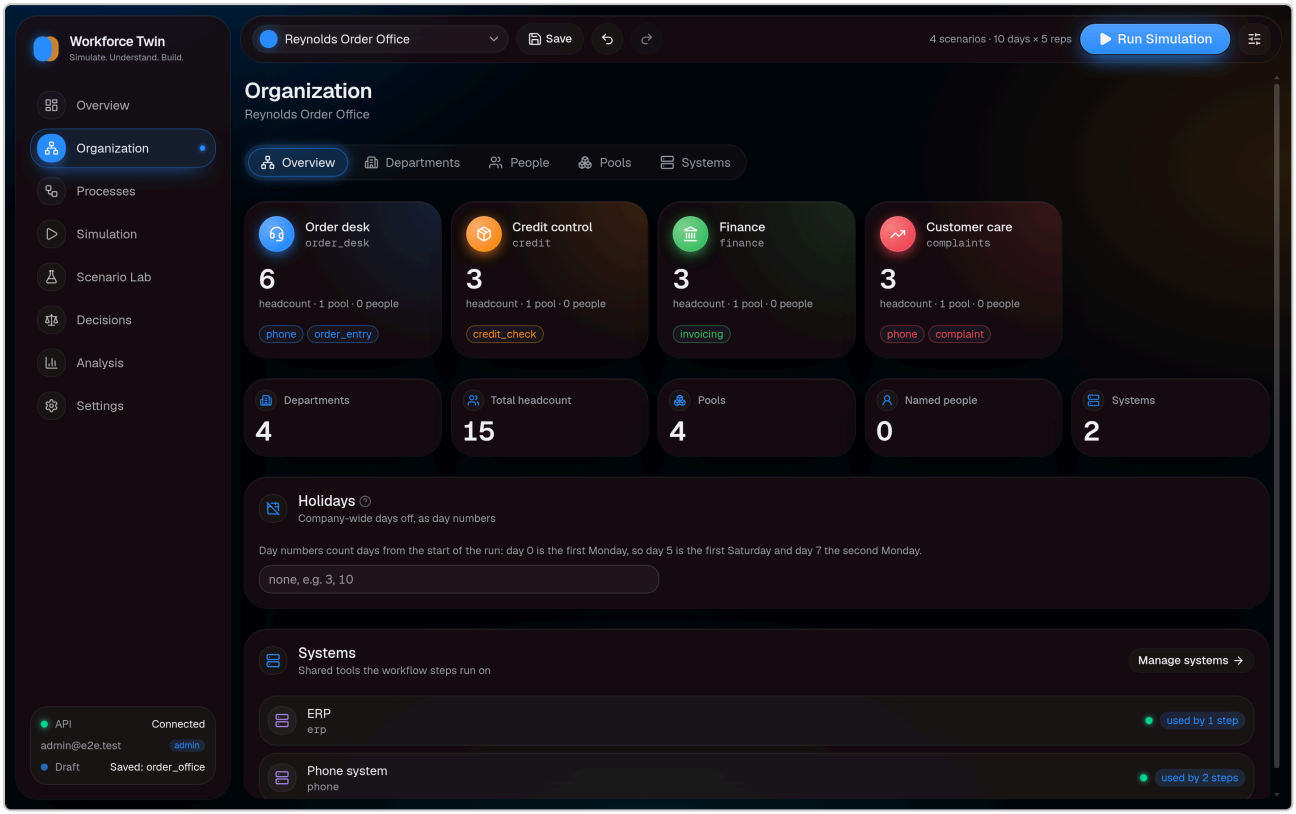


Organization map, departmanları kutular, aralarındaki devirleri de çizgiler olarak çizer. Devir, bir departmandaki adımın ardından başka bir departmandaki adımın gelmesidir. Departmanlar işin aktığı sıraya göre dizilir; giriş en üsttedir. Bir çizginin kalınlığı, tüm iş akışlarında o çizgiden kaç devir geçtiğini gösterir.

Health (Sağlık), son çalıştırmanın dört bölümünden üretilen 0–100 arası tek bir puandır: teslimat (tamamlanan kalemlerin payı), SLA (ihlal edilmeyenlerin payı), kalite (yeniden işleme girmeyenlerin payı) ve denge (personel doluluğunun sağlıklı %75 düzeyine ne kadar yakın olduğu). Hızlı bir okuma içindir, hedef değildir.

---

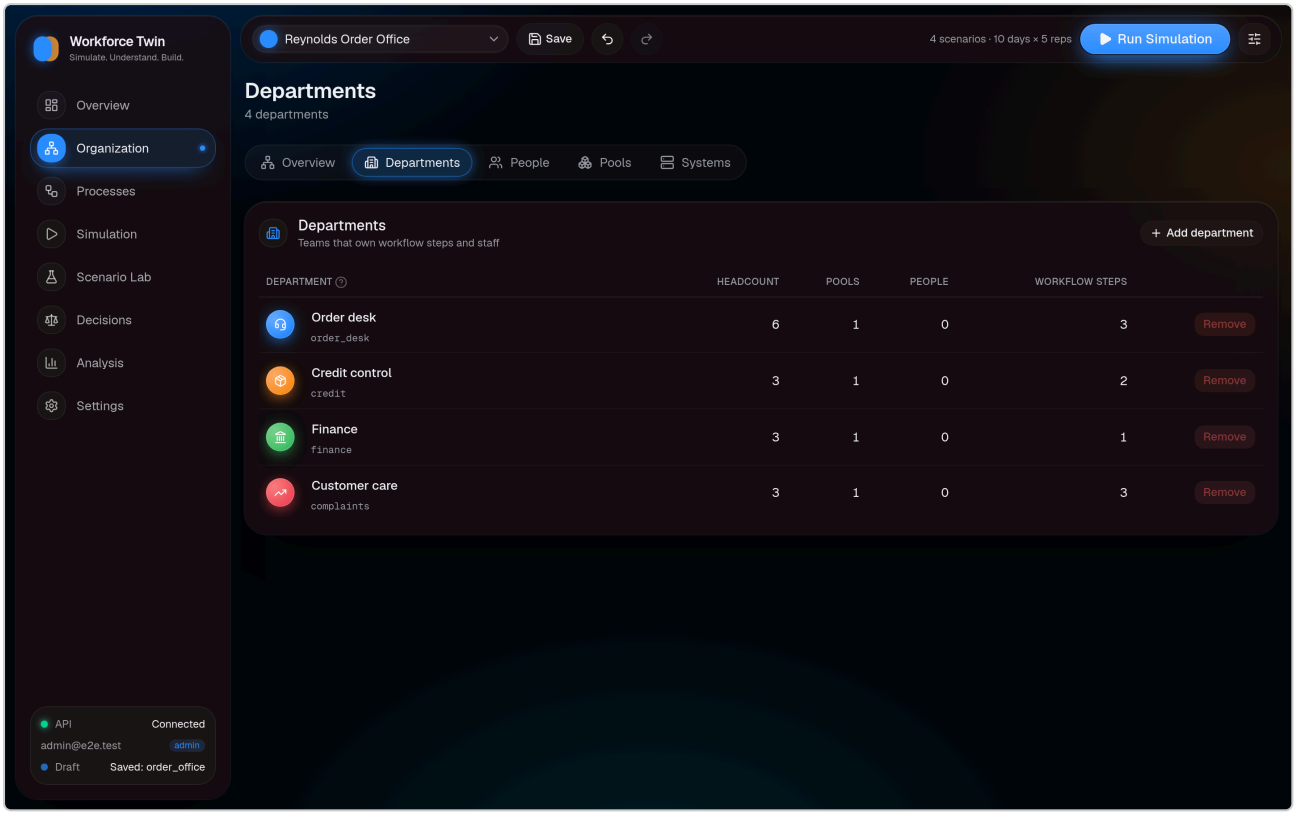
4. Organization



Organization (Organizasyon) sayfası dört tabloya açılır. Her tablonun bir **Add** (Ekle) düğmesi vardır ve satır içinde düzenlenebilir: bir hücreye tıklayın, yazın, kaydetmek için Tab'a basın ya da başka bir yere tıklayın.

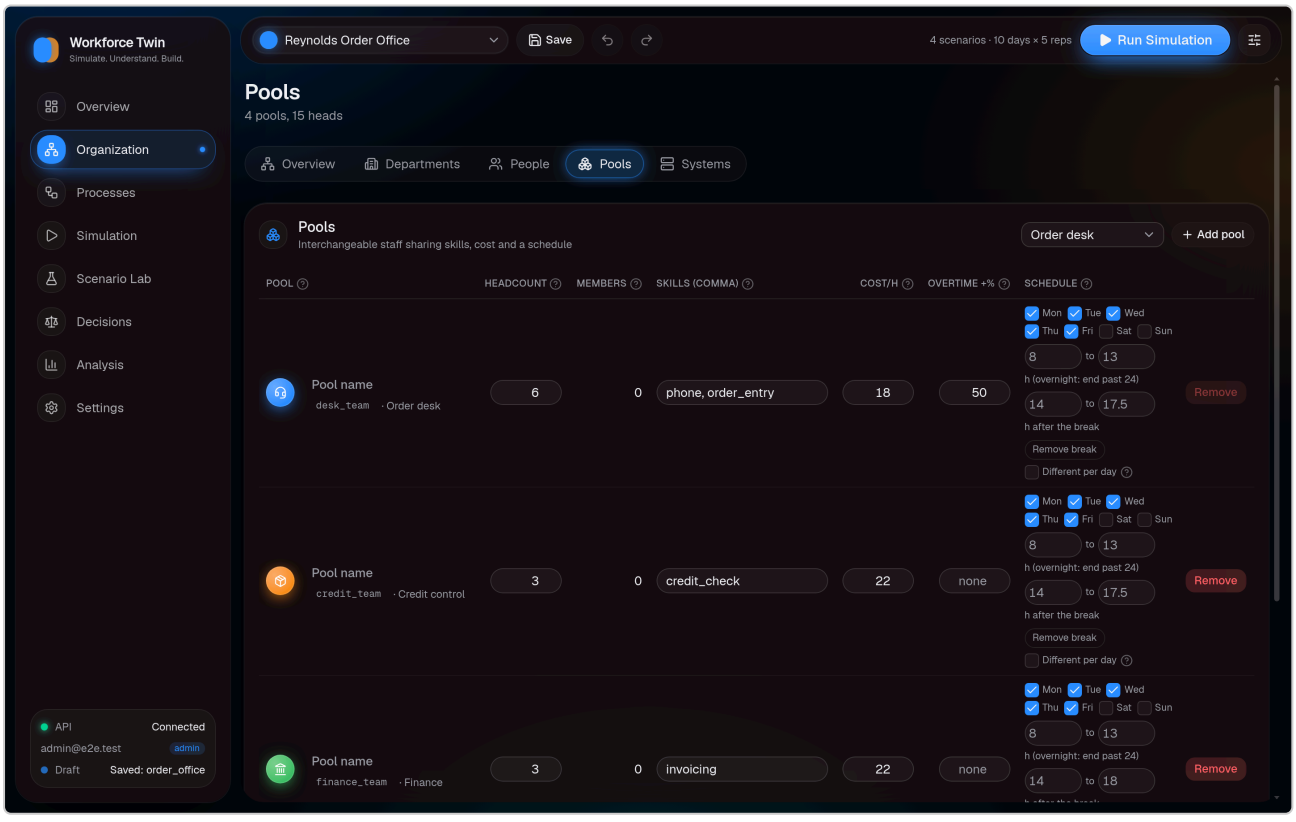
Holidays (Tatiller) da bu sayfada girilir: tüm şirket için kimsenin çalışmadığı ve hiçbir şeyin gelmediği günler. Bunları çalıştırmanın başından sayılan **gün numaraları** olarak, virgülle ayırarak yazın. 0. gün ilk Pazartesidir; yani 5. gün ilk Cumartesi, 7. gün ikinci Pazartesidir. Kutunun altındaki etiket her numaranın hangi güne denk geldiğini gösterir (`25` için "day 25 · Fri", yani Cuma). Tatil başladığında süren iş, olağan vardiya bitişi kuralına uyar.

4.1 Departments



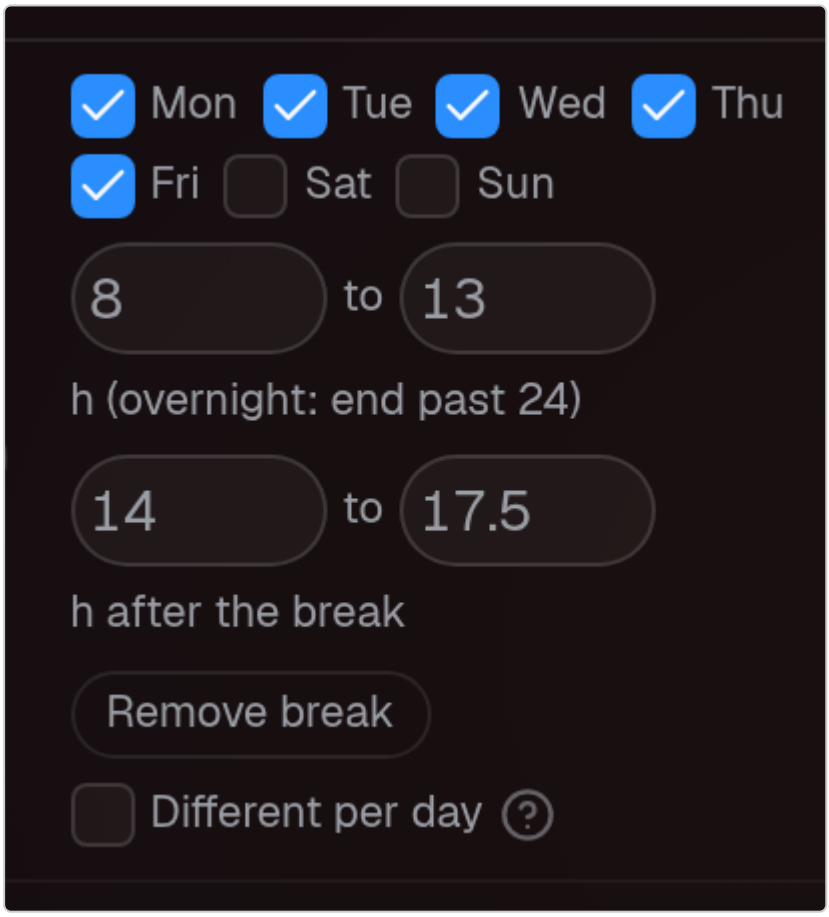
Bir departman, bir addan ve içindeki personelden oluşur. Bir iş akışı adımı ya da senaryo hâlâ bir departmana başvuruyorsa o departmanı silemezsiniz. **Remove** (Kaldır) düğmesi bunu size söyler.

4.2 Pools and People



Bir ekibi tarif etmenin olağan yolu **pool** (havuz) kullanmaktır: "desk team altı kişiden oluşur, *phone* ve *order_entry* becerilerine sahiptir, kişi başı saatte £18'a mal olur ve Pazartesi–Cuma 08:00–13:00 ile 14:00–17:30 arasında çalışır".

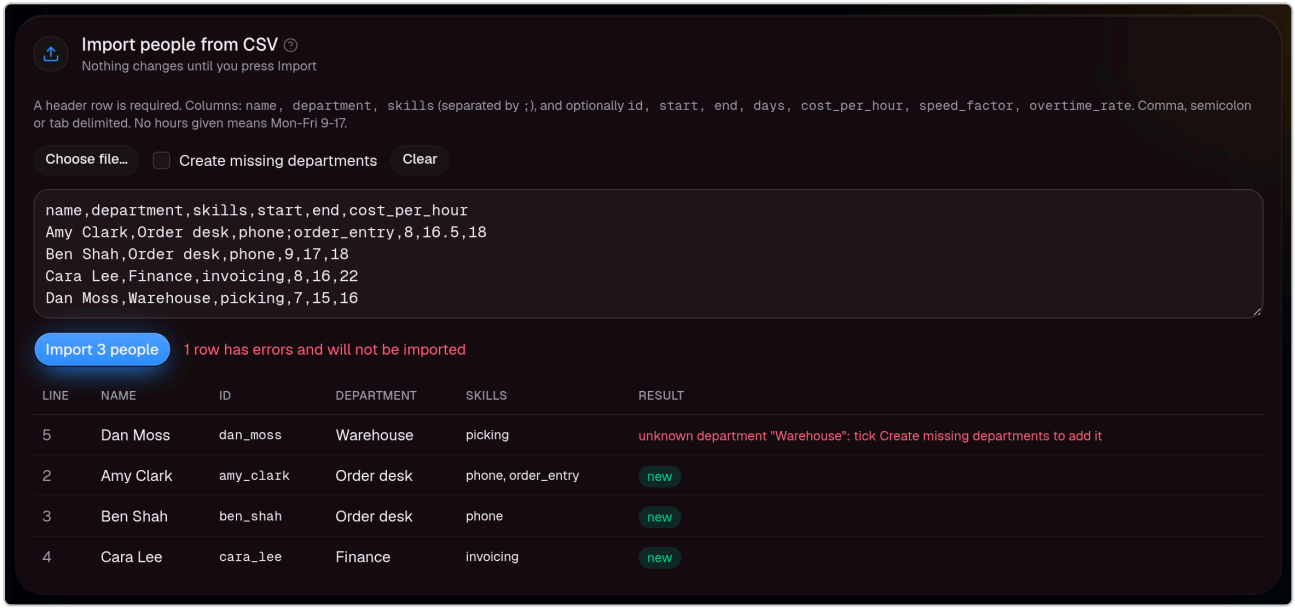
Alan	Ne girilir
Skills (Beceriler)	Virgülle ayrılmış etiketler. Bir adımı yalnızca becerileri o adımın istediği beceriyi içeren personel alır. Etiketleri kendiniz uydurun, ama tutarlı tutun.
Cost/h (Saatlik maliyet)	Bir üyenin saatlik maliyeti. *Labor cost* (İşçilik maliyeti) rakamını besler.
Overtime +% (Fazla mesai +%)	Çalışma planı dışında yapılan iş için ek ücret. `50`, normal ücretin bir buçuk katı demektir. Boş bırakılırsa fazla mesai normal ücretle hesaplanır.
Headcount (Kişi sayısı)	Havuzun kaç üyesinin aynı anda çalıştığı.
Schedule (Çalışma planı)	Çalışma günleri ve saatleri. **Add break** (Mola ekle) bir günü iki zaman aralığına böler (öğle arası). **Remove break** (Molayı kaldır) bunları birleştirir. Her iş gününe kendi saatlerini vermek için (örneğin kısa bir Cuma) **Different per day** (Güne göre farklı) kutusunu işaretleyin; işareti kaldırınca ilk iş gününün saatleri tüm iş günlerine kopyalanır.



Person (kişi), adı belli bir çalışandır. Bireylerin önemli olduğu durumlarda kişi kullanın: benzersiz bir beceriye sahip bir uzman, farklı vardiyada çalışan biri, planlı bir izin. Bir kişi bir havuza ait olabilir (bu durumda havuzun çalışma planını devralır) ya da tek başına durabilir. Kişilerin bir de **Speed** (Hız) çarpanı vardır: `2` görevleri iki kat hızlı, `0.5` yarı hızda bitirir.

Devamsızlıklar. Bir kişinin çalışma planının altındaki kapalı **Absences** (Devamsızlıklar) bölümünü açın ve **Add absence** (Devamsızlık ekle) düğmesine basın. Her devamsızlık *from day … hour …* ile *to day … hour …* arasındadır (gün … saat …'ten gün … saat …'e); günler tatillerdeki gibi sayılır: 0. gün ilk Pazartesidir, saat o günün saatidir; yani 2. gün saat 13.5, Çarşamba 13:30'dur. Her günün yanında haftanın günü gösterilir. **Remove** birini siler. (Bir "ya şöyle olursa" denemesinde tek seferlik bir devamsızlık için Scenario Lab'deki *Absence* değişikliğini kullanın.)

Kişileri CSV dosyasından içe aktarma. Personel çoksa tek tek yazmak yavaştır. People sayfasında bir **Import people from CSV** (Kişileri CSV'den içe aktar) kartı vardır: **Choose file…** (Dosya seç) düğmesine basın ya da metni kutuya yapıştırın. Bir **önizleme**, hiçbir şey değişmeden önce her satıra ne olacağını gösterir; **Import** (İçe aktar) düğmesine basana kadar hiçbir şey eklenmez.

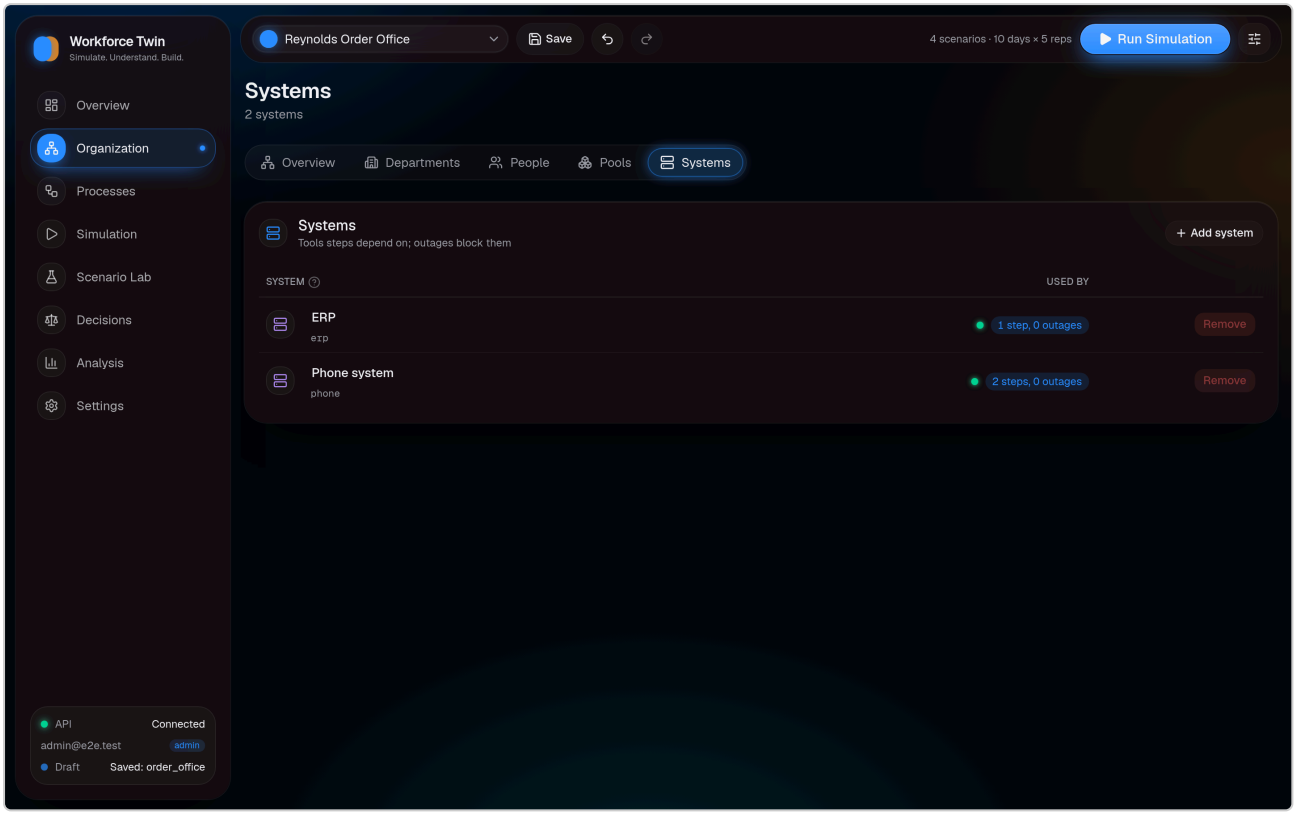


İlk satır sütun adlarını vermelidir. `name`, `department` ve `skills` zorunludur; beceriler `;` ile ayrılır. İsteğe bağlı sütunlar: `id`, `start`, `end` (günün saatleri), `days`, `cost_per_hour`, `speed_factor`, `overtime_rate`. Ayırıcı olarak virgül, noktalı virgül ya da sekme kullanılabilir; yani Excel'den kaydedilmiş bir dosya da olur. Saat verilmezse kişi Pazartesi–Cuma 9–17 çalışır. Örnek bir dosya:

```
name,department,skills,start,end,cost_per_hour
Amy Clark,Order desk,phone;order_entry,8,16.5,18
Ben Shah,Order desk,phone,9,17,18
Cara Lee,Finance,invoicing,8,16,22
```

Result (Sonuç) sütunu **new** (yeni), **skip** (atla), **update** (güncelle) ya da satırdaki hatayı yazar. Var olmayan bir departman, **Create missing departments** (Eksik departmanları oluştur) işaretlenmedikçe hatadır. Şirkette zaten olan biri atlanır ya da önizlemede öyle seçerseniz dosyadan güncellenir. Hatalı satırlar dışarıda kalır; geri kalanı içe aktarılır.

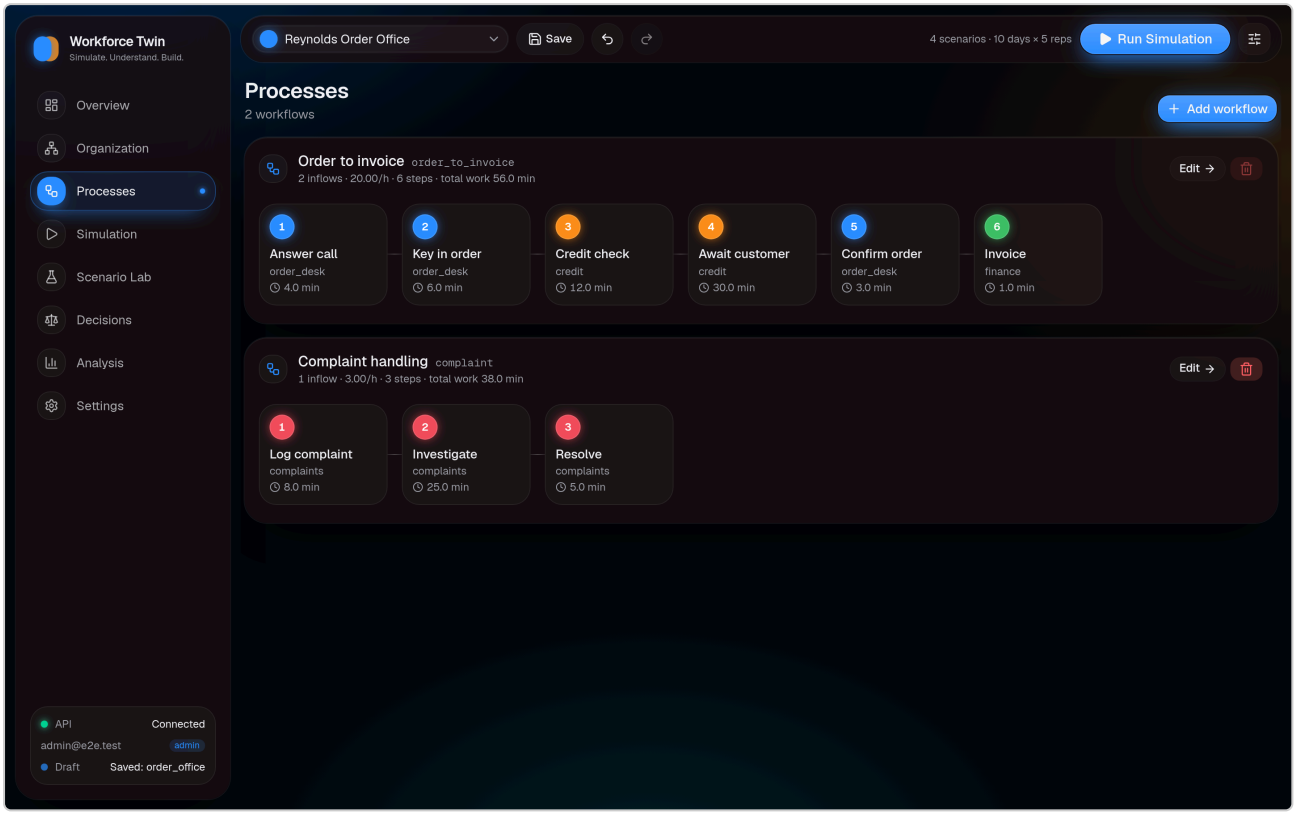
4.3 Systems



Sistem, bir adımın onsuz ilerleyemediği her şeydir: ERP, telefon sistemi, bir etiket yazıcısı. Adımlar ihtiyaç duydukları sistemi belirtir. Planlı kesintiler **Scenario Lab** (Senaryo Laboratuvarı) sayfasına **outage** (kesinti) olarak girilir. Bir sistem çöktüğü sürece ona ihtiyaç duyan adımlar bekler ve bu süre engellenmiş süre olarak kaydedilir.

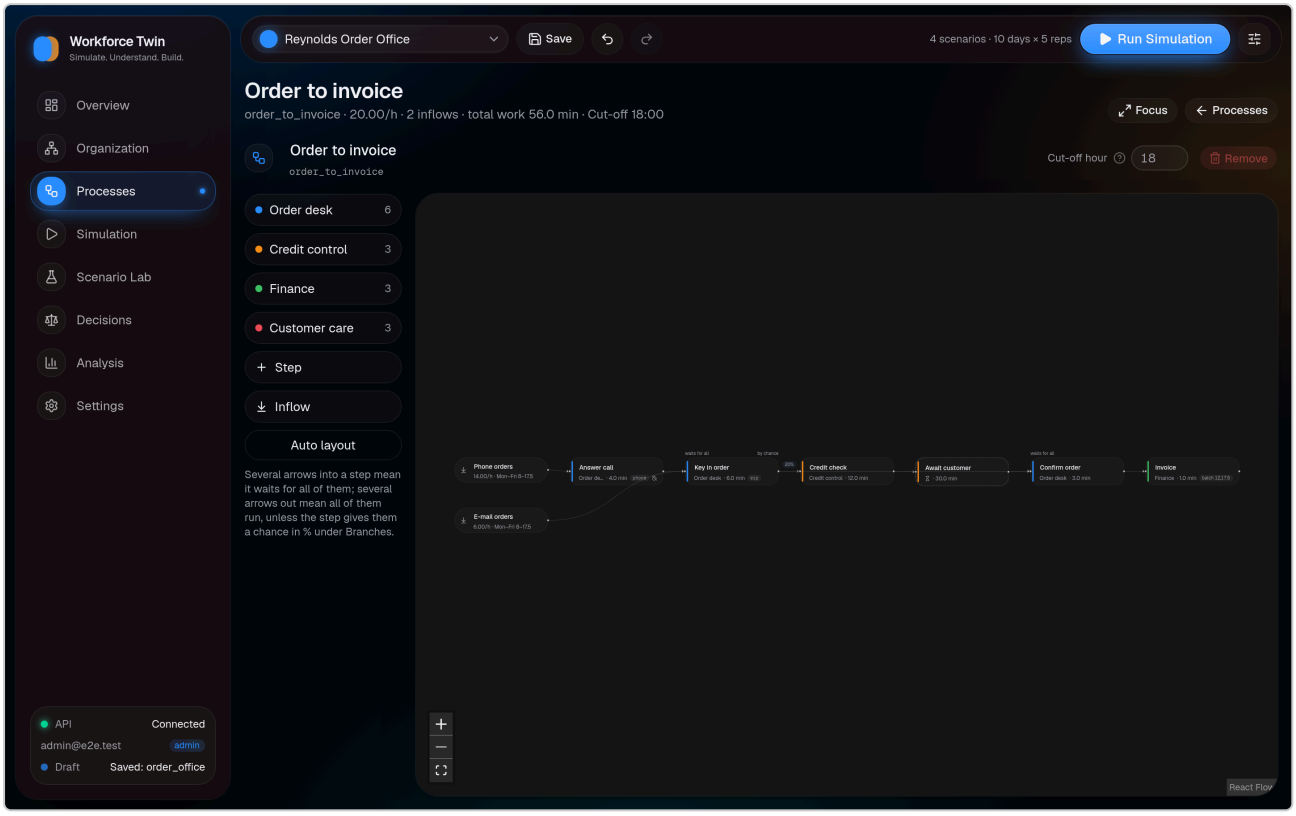
---

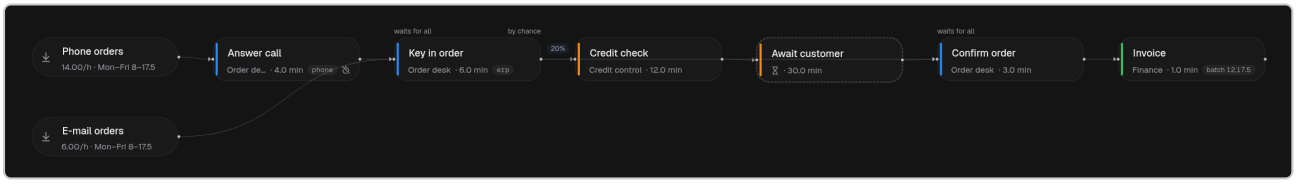
5. Processes



Processes (Süreçler) sayfasındaki her kart, adım zinciriyle birlikte bir iş akışıdır (workflow). **Edit** (Düzenle) tuvali açar. **New workflow** (Yeni iş akışı) boş bir iş akışı oluşturur. Kartta ayrıca giriş hızı ve zincirin toplam çalışma süresi görünür.

5.1 Tuval



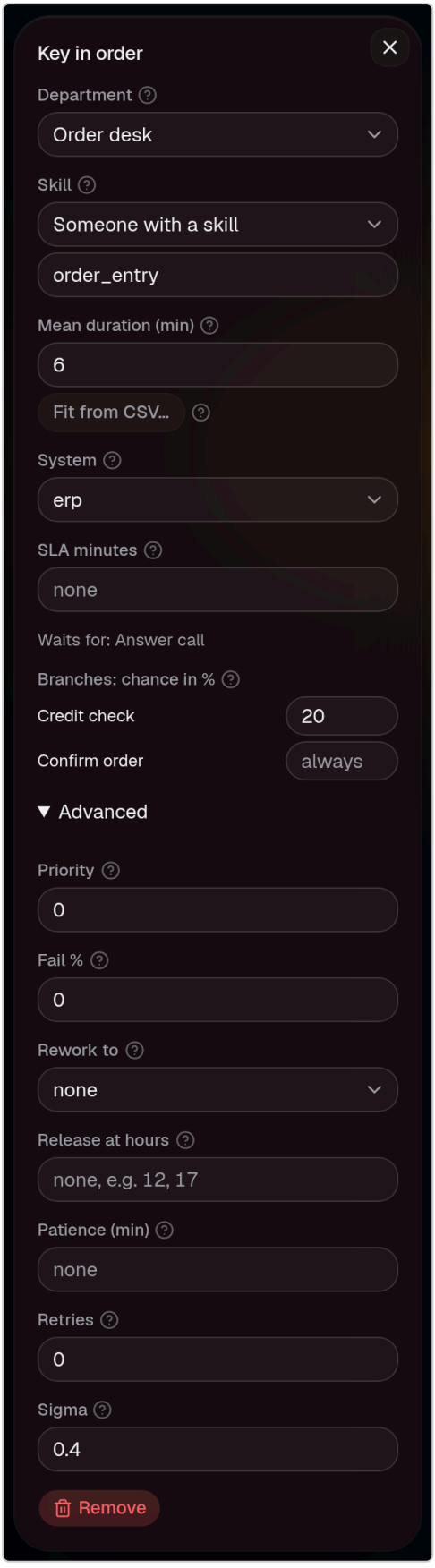


Canvas (Tuval), biri size süreci anlatırken onu çizdiğiniz yerdir. Bilerek hoşgörülü tasarlanmıştır: bir adım yalnızca bir adla var olabilir; departman, beceri ve süre sonra doldurulabilir. Eksik adımlar işaretlenir ve **Run** düğmesi neyin eksik olduğunu söyler.

- **Sol palet.** Bir departman çipini tuvale sürükleyerek o departmanda bir adım oluşturun. Bir giriş kanalı eklemek için *Inflow* çipini sürükleyin.
- **Kutular** adımlardır. Renk departmanı gösterir. Kutuda işi kimin yaptığı ve ne kadar sürdüğü yazar.
- **Oklar** "sonra" demektir. Bir adımın alt tutamacından bir sonrakinin üst tutamacına sürükleyin. Bir adıma giren birkaç ok "bunların hepsinden sonra" demektir. Aralarında ok olmayan iki adım paralel çalışır.
- **Inflow düğümleri** kalemlerin girdiği yerlerdir: "Phone orders", "E-mail orders". Her birinin kendi hızı ve saatleri vardır ve beslediği ilk adım(lar)ı gösterir.
- **Focus** (Odak) kenar çubuğunu ve üst çubuğu gizler; tuval pencereye sığar.

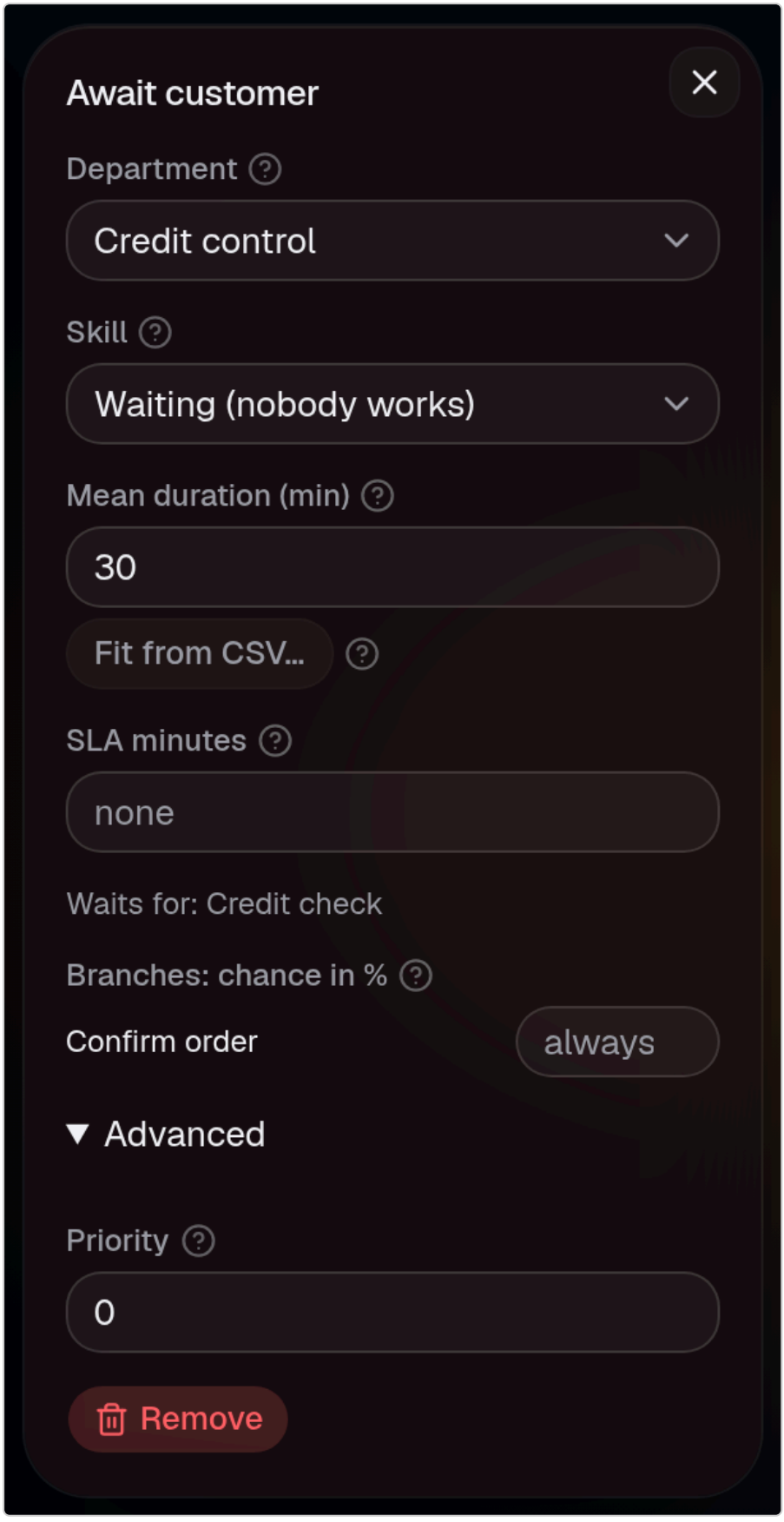
Bir kutuya tıklayınca sağda **detail panel** (ayrıntı paneli) açılır.

5.2 Adım alanları



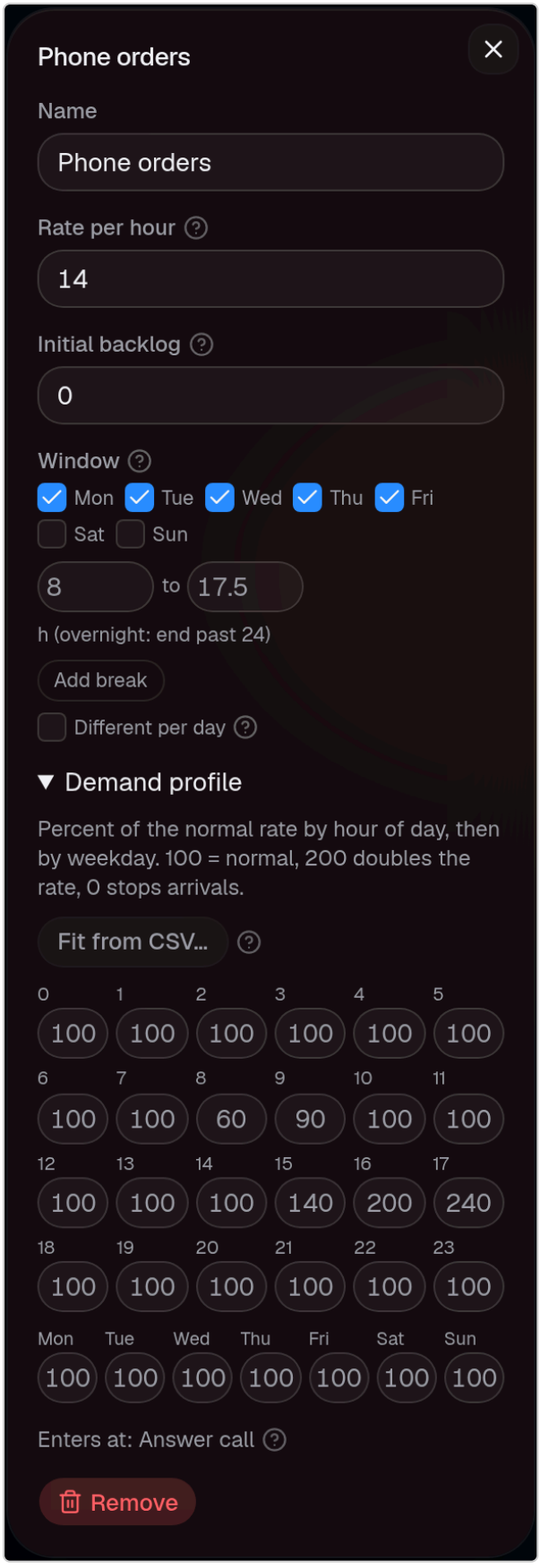
Alan	Ne girilir	Örnek
Name (Ad)	Adımın ne olduğu. Kimlik (id) bundan türetilir.	Key in order
Department (Departman)	İşi kimin yaptığı.	Order desk
Skill (Beceri)	Adımın hangi beceriyi istediği ya da **Waiting (nobody works)** (Bekleme, kimse çalışmaz).	order_entry
Duration (Süre)	Bir kalem için ortalama çalışma dakikası. Gerçek süreler bunun çevresinde değişir. **Sigma** yayılımdır: 0.1 neredeyse sabit, 1 çok değişken. 0.4 makul bir varsayılandır.	6 dk, sigma 0.4
Fit from CSV… (CSV'den hesapla)	Ortalamayı ve yayılımı aracın gerçek ölçümlerden çıkarmasını sağlar: her satırda bir süre (dakika) olan bir CSV.	
System (Sistem)	Adımın ihtiyaç duyduğu iş sistemi.	ERP
Branches (Dallar)	Kalemin sonraki her adıma geçme olasılığı, yüzde olarak. Olasılık verilen adımlar ya biri ya öteki şeklindedir: biri çalışır, ya da 100%'e kalan pay için hiçbiri çalışmaz. Boş, "her zaman" demektir.	Credit check 20%
SLA (min) (SLA, dk)	Gelişten bu adımın bitişine kadar hedef dakika. Daha geç biten ihlal sayılır.	60
Priority (Öncelik)	*priority* politikasında bir çalışan bekleyen görevler arasında seçim yaparken yüksek olan kazanır.	0
Fail %, **Rework to**, **Retries** (Hata %, Yeniden işleme hedefi, Deneme sayısı)	Adımın başarısız olup kalemin önceki bir adıma geri dönme olasılığı; kalem düşürülmeden önce bunun kaç kez olabileceği.	%10, Investigate'e geri, 1 deneme
Release at hours (Serbest bırakma saatleri)	Toplu işleme: kalemler, biri onları alabilmeden önce günün bu saatlerinden bir sonrakine kadar bekler.	Öğlen ve 17:30 fatura çalıştırmaları için 12, 17.5
Patience (min) (Sabır, dk)	Bir kalemin vazgeçmeden önce kuyrukta beklediği ortalama dakika (arayan kişi telefonu kapatır). Kalem bu durumda **abandoned** (vazgeçen) olur. Boş bırakılırsa sonsuza kadar bekler.	3

5.3 Bekleme adımları



Zaman geçiyor ama ofiste kimse çalışmıyorsa beceri olarak **Waiting (nobody works)** seçin: müşterinin onayını, bir tedarikçi teklifini ya da bir kredi referansını beklemek gibi. Adım yine bir departmana aittir (böylece bekleme süresi bir yere yazılır) ve bir süresi vardır. Ama hiç personel kullanmaz ve asla kuyruğa girmez. Kesik çizgili bir kenarlık ve bir kum saatiyle görünür.

5.4 Giriş kanalları ve talep profili



Bir giriş kanalının (inflow) bir **rate** (hız: zaman aralığı açıkken saatte ortalama yeni kalem sayısı), bir **window** (zaman aralığı: kalemlerin geldiği günler ve saatler) ve **entry** (giriş) adımları vardır. Bir kalem üzerindeki iş, zaman aralığı kapandıktan sonra da sürebilir; yalnızca gelişler durur.

Initial backlog (Başlangıç birikmiş işi), çalıştırma başladığında zaten bekleyen kalem sayısıdır; örneğin Cuma'dan kalan siparişler. `0`, çalıştırmanın boş bir ofisle başlaması demektir.

Gerçek talep düz değildir. Günün saatine ve haftanın gününe göre şekil vermek için **Demand profile** (Talep profili) bölümünü açın. Değerler **normal hızın yüzdesidir**: `100` normal, `200` o saatte hızı ikiye katlar, `0` gelişleri durdurur. Tipik bir order desk saat 08:00'de %60, kesim saatinden önceki saatte %240 düzeyinde olabilir.

Fit from CSV… hızı ve profili geçmiş veriden çıkarır: sipariş sisteminizden sipariş başına bir zaman damgası dışa aktarın (`2026-10-06T09:14:00` gibi ISO biçiminde), her satıra bir tane, ve dosyayı seçin. Araç kaç günde kaç geliş kullandığını bildirir.

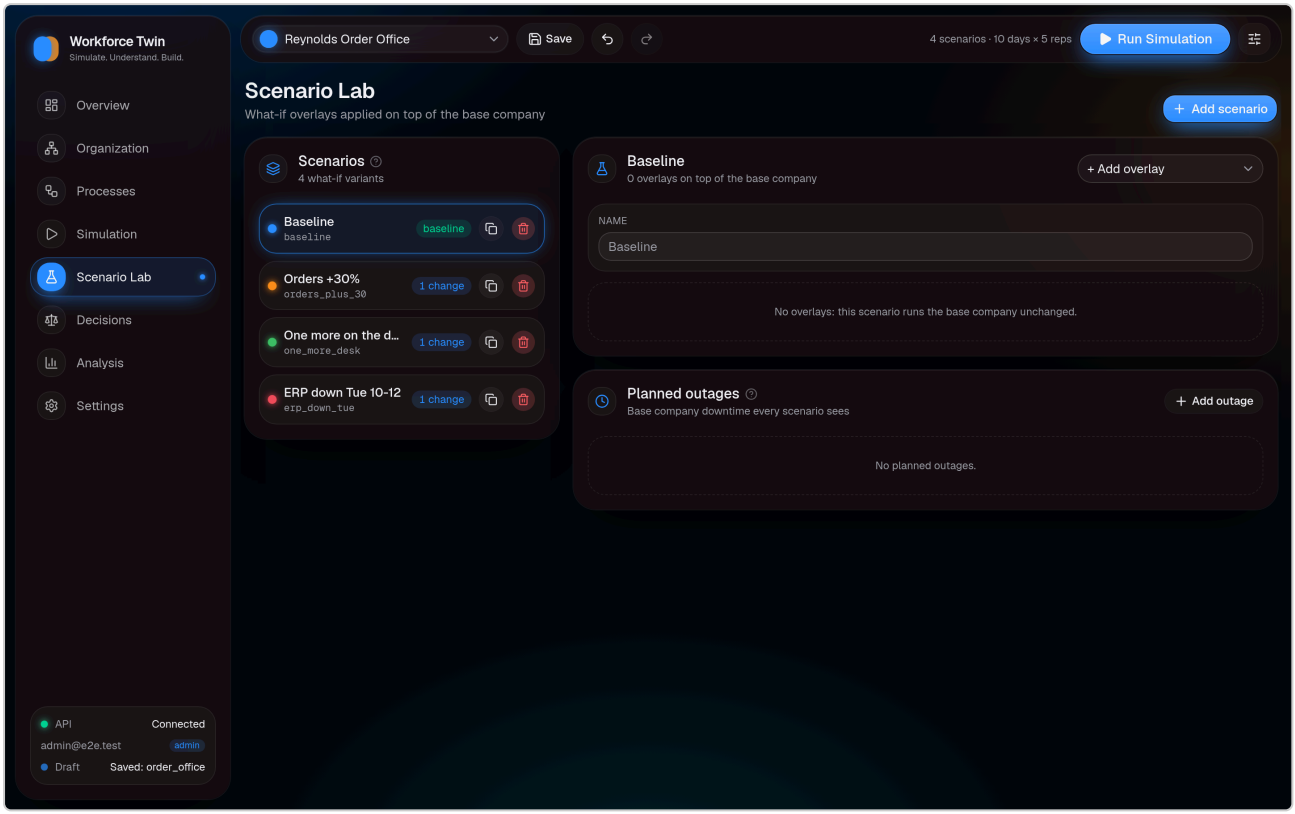
5.5 Kesim saati



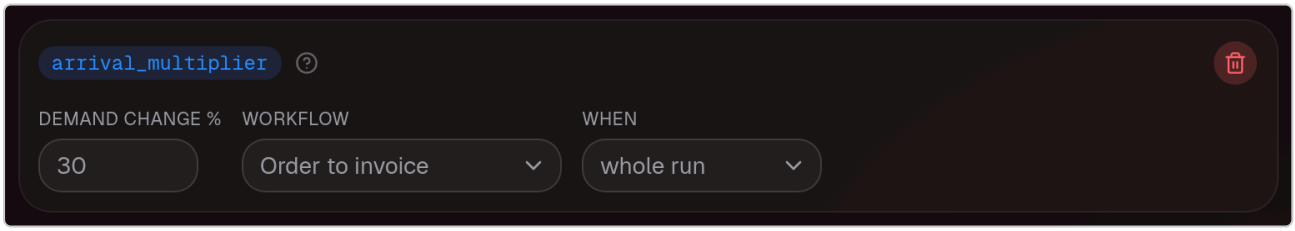
Birçok ofis sürecinde ölçüt "N dakika içinde bitti" değil, "kesim saatinden (cut-off) önce bitti"dir. İş akışının **Cut-off hour** (Kesim saati) değerini girin (örneğin her siparişin 18:00'e kadar faturalanması gerekiyorsa `18`). Bu saatten önce başlayan her kalemin teslim zamanı bugün o saattir. Sonra başlayanların teslim zamanı yarındır. **Missed cut-off %** (Kesimi kaçıran %) rakamı zamanında bitmeyen kalemleri sayar. **Earliest due date** (En erken teslim tarihi) politikası (Bölüm 7) ise personelin önce en acil kalem üzerinde çalışmasını sağlar.

---

6. Scenario Lab



Senaryo, çizdiğiniz ofis artı birkaç **overlay** (değişiklik) demektir: yalnızca o senaryoya uygulanan değişiklikler. **Baseline** senaryosunda hiç değişiklik yoktur. Her çalıştırma tüm senaryoları aynı rastgele çekilişlerle simüle eder. Böylece aralarındaki farklar şanstan değil, değişiklikten gelir.



Değişiklik (overlay)	Ne yapar	Örnek
Demand change (Talep değişimi)	Tek bir iş akışı ya da hepsi için daha fazla ya da daha az iş gelir. Bir yüzde girin: `+30` %30 daha fazla kalem, `-20` %20 daha az kalem demektir. İsterseniz yalnızca bir **time window** (zaman aralığı) içinde uygulanır (mevsimsel bir zirve: 20. günden 40. güne).	Orders +30%
System outage (Sistem kesintisi)	Bir sistem iki an arasında çalışmaz. Ona ihtiyaç duyan adımlar bekler.	ERP Salı 10:00–12:00 arası çalışmıyor
Add employee (Çalışan ekle)	Bir departmana becerileri, maliyeti, hızı ve çalışma planıyla bir kişi daha eklenir.	Masaya geçici bir çalışan
Remove resource (Kaynağı kaldır)	Bir kişi ya da bütün bir havuz yoktur.	Credit control sıfıra iner
Set pool headcount (Havuz kişi sayısını ayarla)	Havuzda bunun yerine bu kadar kişi vardır.	Desk team 6 yerine 7
Absence (Devamsızlık)	Bir kişi iki an arasında yoktur.	Çarşamba günü hastalık izni

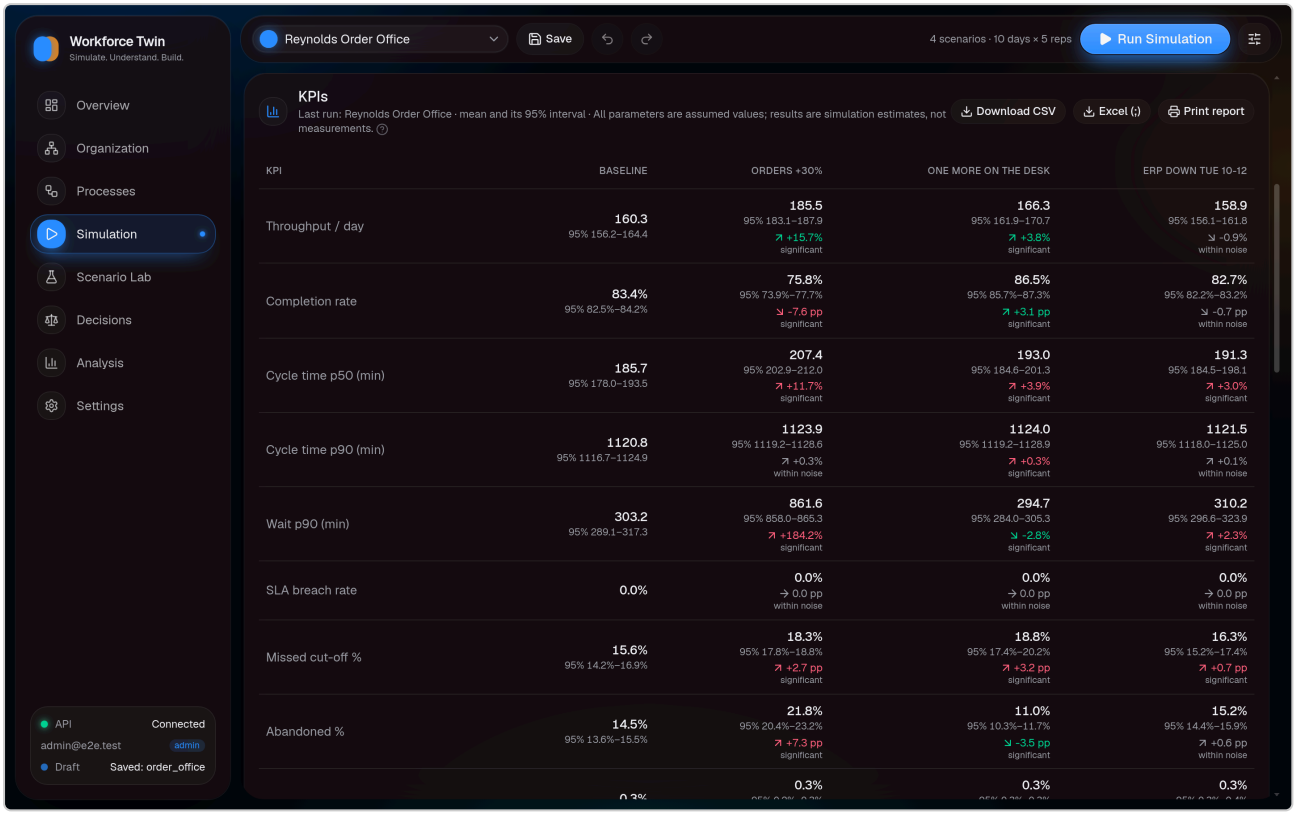
Sayfa ayrıca temel şirketin **planned outages** (planlı kesintiler) listesini de gösterir; bunları her senaryo görür.

Senaryolar Decisions sayfasından da gelir (Bölüm 9): optimize edici de tarama da buldukları sonucu **Add as scenario** (Senaryo olarak ekle) ile ekleyebilir.

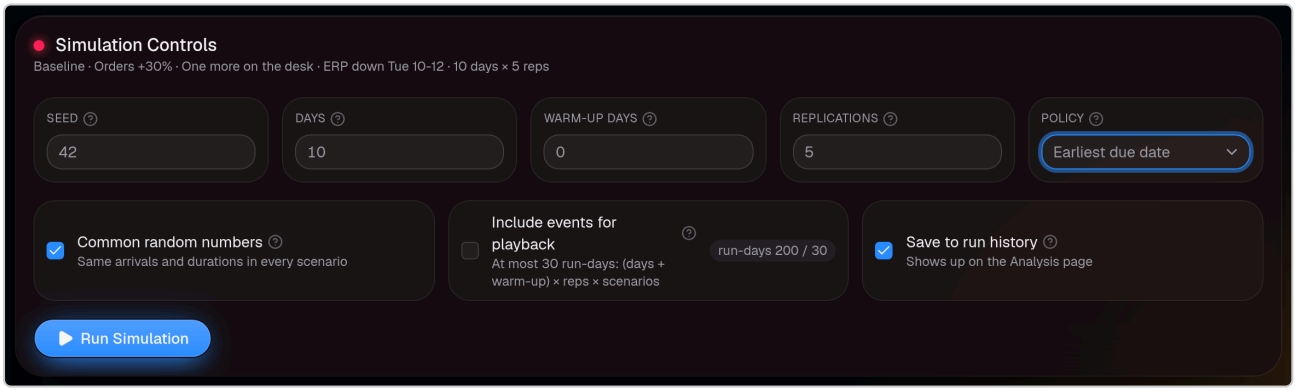
İyi senaryoların her biri **tek bir şeyi** değiştirir. "Orders +30%", masanın büyümeyle başa çıkıp çıkamayacağını söyler. "One more on the desk", fazladan kişinin size ne kazandırdığını söyler. İkisi birden daha az şey söyler.

---

7. Simulation



Simulation (Simülasyon) sayfası çalıştırdığınız yerdir. Üstteki ayarlar kartı:



Ayar	Anlamı	Öneri
Seed (Tohum)	Rastgele çekilişlerin başlangıç noktası. Aynı tohum (seed) aynı sonucu verir.	Olduğu gibi bırakın; farklı bir rastgele hafta görmek için değiştirin.
Days (Gün)	Çalıştırma başına simüle gün sayısı.	10–30. Kısa çalıştırmalar gürültülüdür.
Warm-up days (Isınma günleri)	Ölçüm başlamadan *önce* simüle edilen ek günler; böylece ofis başta boş olmaz. Rakamlar yalnızca ısınmadan sonraki günleri kapsar.	**Initial backlog** ile başlıyorsanız 0; aksi hâlde birkaç gün. Isınmasız bir çalıştırmayla karşılaştırırken **7** kullanın; böylece ölçülen günler haftanın aynı gününde başlar.
Replications (Tekrarlar)	Her senaryonun farklı çekilişlerle kaç kez yeniden çalıştırıldığı. Rakamların ortalaması alınır.	**En az 5**; genelde 5–10. Fazlası daha kesin ama daha yavaştır.
Policy (Politika)	Boştaki bir çalışanın sıradaki görevi nasıl seçtiği. *priority*: en yüksek adım önceliği önce. *fifo*: en eski önce. *least_loaded*: en uzun kuyruk önce. *edd* (earliest due date, en erken teslim tarihi): kesim saati en yakın olan kalem önce.	Kesim saati kullanıyorsanız *edd*; aksi hâlde *priority*.
Common random numbers (Ortak rastgele sayılar)	Her senaryo aynı gelişleri ve aynı çalışma sürelerini alır; böylece karşılaştırma yalnızca sizin değişikliğinizi ölçer.	Açık bırakın.
Include events for playback (Yeniden oynatma için olayları kaydet)	Çalıştırmayı adım adım yeniden oynatabilmeniz için her olayı kaydeder. Yalnızca kısa çalıştırmalar için ((gün + ısınma) × tekrar × senaryo ≤ 30).	Karşılaştırmalarda kapalı; bir günün nasıl geçtiğini izlemek istediğinizde açık.
Save to run history (Çalıştırma geçmişine kaydet)	Sonucu sunucuda saklar; böylece Analysis sayfasında **Run history** (Çalıştırma geçmişi) altında görünür. İzleyiciler kaydedemez.	Model oturduktan sonra açık.

Run Simulation düğmesine basın. Çalışırken üst çubukta bir ilerleme çubuğu ("21 of 80 replications", yani 80 tekrardan 21'i) ve bir **Cancel** (İptal) düğmesi görünür; iptal etmek önceki sonucu korur.



Bittiğinde sayfada **KPIs** tablosu, **Recommendations** (Öneriler, Bölüm 8.1), bir **blocked-time ledger** (engellenen süre defteri: kalemlerin nerede ve neden beklediği; vardiya dışı, herkes meşgul, sistem çalışmıyor, toplu işleme beklemesi) ve olayları kaydettiyseniz zaman kaydırıcılı bir **Playback** (Yeniden oynatma) kartı görünür.

Çalıştırma boyutunun bir sınırı vardır ((gün + ısınma) × tekrar × senaryo; varsayılan olarak 2000 çalıştırma-günü). Bunu aşarsanız hata mesajı size sayıları söyler.

7.1 Bir sayıdan ne kadar emin olabiliriz?

Her çalıştırma gelişleri ve çalışma sürelerini rastgele çeker; bu yüzden iki çalıştırma asla tam olarak aynı rakamı vermez. Her senaryonun birkaç kez (*tekrarlar*) çalıştırılıp ortalamasının alınmasının nedeni budur. KPIs tablosunda her rakamın üç parçası vardır:

- kalın yazılan **ortalama**: tekrarların ortalaması. Tahmin budur;
- **95%** ve ardından bir aralık, örneğin `95% 156.2–164.4`: **%95 aralığı**. Simülasyonun kendi ortalamasından ne kadar emin olduğunu söyler: aynı senaryoyu binlerce kez çalıştırsanız, uzun dönem ortalaması büyük olasılıkla (100'de 95) bu aralığa düşerdi. Dar bir aralık rakamın oturduğunu, geniş bir aralık daha çok tekrar gerektiğini gösterir;
- ilkinden sonraki her senaryo için **temel senaryoya göre değişim**, üç etiketten biriyle:
- **significant** (anlamlı): değişim, çalıştırmalar arasındaki rastgele oynamadan büyüktür. Bunu değiştirdiğiniz şeyin gerçek etkisi sayın.
- **within noise** (gürültü içinde): çalıştırmalar bu değişimi şanstan ayırt edemiyor. Sayı ne kadar büyük görünürse görünsün, bunu bir kazanç ya da kayıp olarak okumayın.
- **negligible** (önemsiz; renk ve ok yok): değişim sıfıra yuvarlanacak kadar küçüktür, okunacak bir şey yoktur.

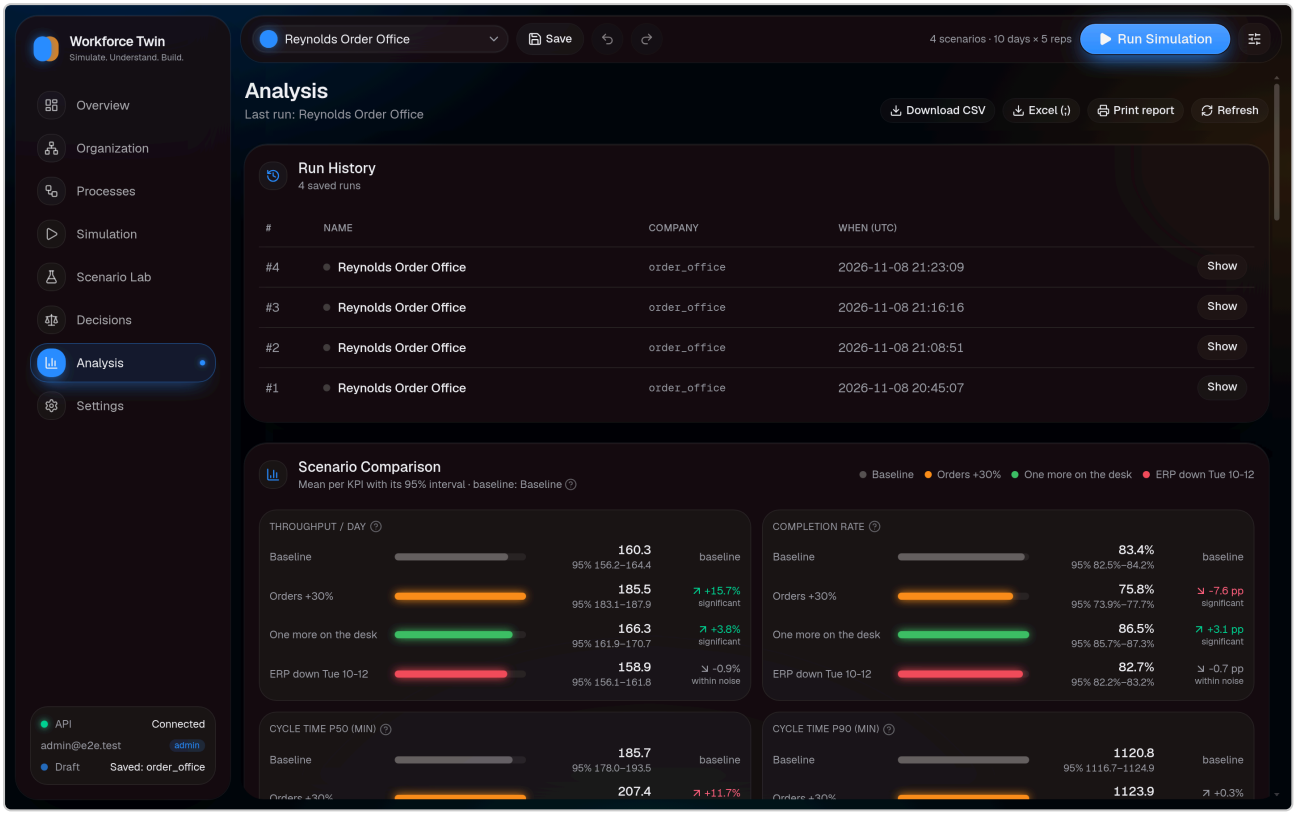
Değişim çalıştırma çalıştırma değerlendirilir (bir senaryonun her tekrarı, temel senaryonun aynı tekrarıyla); bu yüzden iki %95 aralığı örtüşse bile bir değişim anlamlı olabilir.

Tek tekrarla aralık yoktur ve her değişim *within noise* sayılır. İki ile dört tekrar arasında aralık çok geniştir. Bir farka güvenmeden önce **en az 5 tekrar** kullanın; iki seçenek birbirine yakınsa 10.

Aralık yalnızca şansla ilgilidir. Modelin doğru olup olmadığını söylemez: bu, girdilerinize bağlıdır (Bölüm 8.2'deki gerçeklik kontrolüne bakın).

---

8. Analysis



Analysis (Analiz) sayfası son çalıştırmanın (ya da kayıtlı bir çalıştırmanın: **Run history** içinde seçip **Show** düğmesine basın) senaryolarını karşılaştırır. **Scenario Comparison** (Senaryo karşılaştırması) her rakamı senaryo başına bir çubukla, ortalaması, %95 aralığı ve ilk senaryoya göre değişimiyle gösterir; değişim Bölüm 7.1'de anlatıldığı gibi *significant* ya da *within noise* olarak etiketlenir.

Scenario Comparison

Mean per KPI with its 95% interval · baseline: Baseline

Baseline · Orders +30% · One more on the desk · ERP down Tue 10-12

THROUGHPUT / DAY

Baseline	160.3	95% 156.2–164.4	baseline
Orders +30%	185.5	95% 183.1–187.9	↗ +15.7% significant
One more on the desk	166.3	95% 161.9–170.7	↗ +3.8% significant
ERP down Tue 10-12	158.9	95% 156.1–161.8	↘ -0.9% within noise

COMPLETION RATE

Baseline	83.4%	95% 82.5%–84.2%	baseline
Orders +30%	75.8%	95% 73.9%–77.7%	↘ -7.6 pp significant
One more on the desk	86.5%	95% 85.7%–87.3%	↗ +3.1 pp significant
ERP down Tue 10-12	82.7%	95% 82.2%–83.2%	↘ -0.7 pp within noise

CYCLE TIME P50 (MIN)

Baseline	185.7	95% 178.0–193.5	baseline
Orders +30%	207.4	95% 202.9–212.0	↗ +11.7% significant
One more on the desk	193.0	95% 184.6–201.3	↗ +3.9% significant
ERP down Tue 10-12	191.3	95% 184.5–198.1	↗ +3.0% significant

CYCLE TIME P90 (MIN)

Baseline	1120.8	95% 1116.7–1124.9	baseline
Orders +30%	1123.9	95% 1119.2–1128.6	↗ +0.3% within noise
One more on the desk	1124.0	95% 1119.2–1128.9	↗ +0.3% significant
ERP down Tue 10-12	1121.5	95% 1118.0–1125.0	↗ +0.1% within noise

WAIT P90 (MIN)

Baseline	303.2	95% 289.1–317.3	baseline
Orders +30%	861.6	95% 858.0–865.3	↗ +184.2% significant
One more on the desk	294.7	95% 284.0–305.3	↘ -2.8% significant
ERP down Tue 10-12	310.2	95% 296.6–323.9	↗ +2.3% significant

SLA BREACH RATE

Baseline	0.0%	baseline
Orders +30%	0.0%	→ 0.0 pp within noise
One more on the desk	0.0%	→ 0.0 pp within noise
ERP down Tue 10-12	0.0%	→ 0.0 pp within noise

MISSED CUT-OFF %

Baseline	15.6%	95% 14.2%–16.9%	baseline
Orders +30%	18.3%	95% 17.8%–18.8%	↗ +2.7 pp significant
One more on the desk	18.8%	95% 17.4%–20.2%	↗ +3.2 pp significant
ERP down Tue 10-12	16.3%	95% 15.2%–17.4%	↗ +0.7 pp significant

ABANDONED %

Baseline	14.5%	95% 13.6%–15.5%	baseline
Orders +30%	21.8%	95% 20.4%–23.2%	↗ +7.3 pp significant
One more on the desk	11.0%	95% 10.3%–11.7%	↘ -3.5 pp significant
ERP down Tue 10-12	15.2%	95% 14.4%–15.9%	↗ +0.6 pp within noise

REWORK RATE

Baseline	0.3%	95% 0.3%–0.4%	baseline
Orders +30%	0.3%	95% 0.2%–0.3%	↘ -0.04 pp significant
One more on the desk	0.3%	95% 0.3%–0.3%	↘ -0.01 pp significant
ERP down Tue 10-12	0.3%	95% 0.3%–0.4%	↗ +0.002 pp within noise

MEAN UTILIZATION

Baseline	42.9%	95% 41.7%–44.2%	baseline
Orders +30%	47.9%	95% 46.9%–48.8%	↗ +4.9 pp significant
One more on the desk	41.7%	95% 40.5%–43.0%	↘ -1.2 pp significant
ERP down Tue 10-12	42.7%	95% 41.6%–43.8%	↘ -0.3 pp within noise

LABOR COST

Baseline	9,471	95% 9,230–9,712	baseline
Orders +30%	10,718	95% 10,544–10,891	↗ +13.2% significant
One more on the desk	9,822	95% 9,577–10,067	↗ +3.7% significant
ERP down Tue 10-12	9,409	95% 9,219–9,599	↘ -0.7% within noise

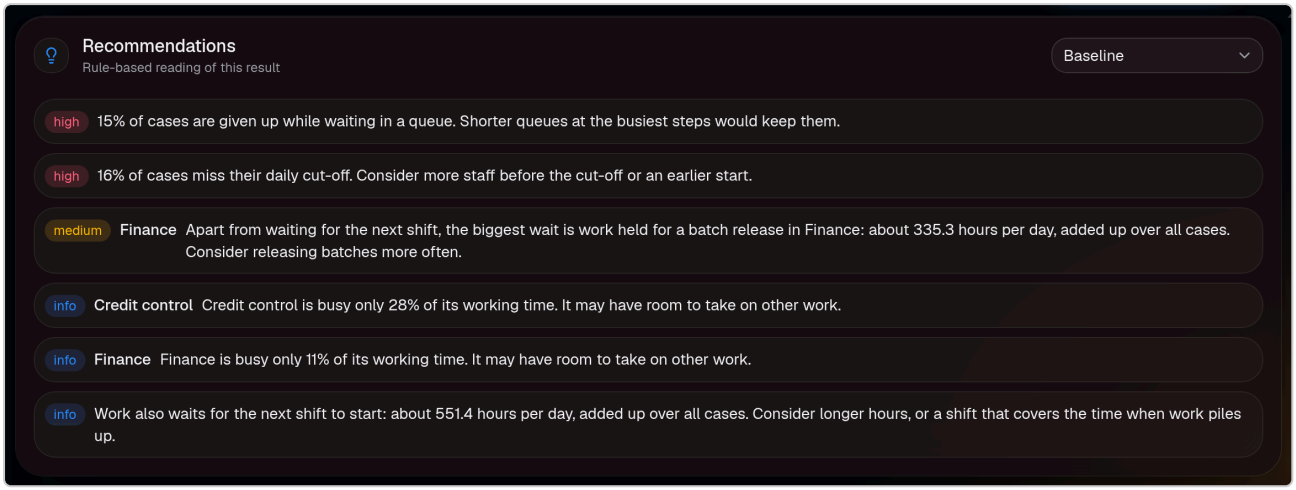
OVERTIME H/DAY

Baseline	1.3	95% 1.1–1.4	baseline
Orders +30%	1.3	95% 1.1–1.4	↗ +0.5% within noise
One more on the desk	1.3	95% 1.1–1.5	↗ +3.0% within noise
ERP down Tue 10-12	1.3	95% 1.1–1.4	↗ +0.9% within noise

Rakam	Sade anlamı	Nasıl okunur
Throughput / day (Günlük tamamlanan)	Simüle gün başına tamamlanan kalem.	Yüksek olması iyidir. Günde gelenden düşükse birikmiş iş büyüyordur.
Completion rate (Tamamlanma oranı)	Gelen kalemlerden çalıştırma içinde bitenlerin payı.	%100'ün altındaysa ofis yetişemiyor demektir.
Cycle time p50 / p90 (Çevrim süresi p50 / p90)	Kalemlerin yarısı p50 dakika içinde, %90'ı p90 dakika içinde biter. Kuyrukta bekleme, bekleme adımları ve geceler dahildir.	p90, normal müşterilerinizin en yavaş hizmet alanlarının yaşadığı süredir.
Wait p90 (Bekleme p90)	Boş bir çalışan için beklemelerin %90'ı bundan kısadır.	Tek başına kuyruk.
SLA breach rate (SLA ihlal oranı)	SLA hedefinden sonra biten adım çalıştırmalarının payı.	
Missed cut-off % (Kesimi kaçıran %)	İş akışının kesim saatine kadar bitmeyen kalemlerin payı.	Order desk'in rakamı.
Abandoned % (Vazgeçen %)	Beklemekten vazgeçen (sabrı tükenen) kalemlerin payı.	Kaybedilen aramalar.
Rework rate (Yeniden işleme oranı)	Başarısız olup yeniden yapılan adım çalıştırmalarının payı.	
Mean utilization (Ortalama doluluk)	Personelin vardiyaları boyunca meşgul olduğu pay.	%75 civarı sağlıklıdır. %100'e yakınsa darboğaz vardır; %50'nin altı boş kapasitedir.
Labor cost (İşçilik maliyeti)	Çalışılan saat × saatlik maliyet; fazla mesai, fazla mesai ücretiyle.	
Overtime h/day (Günlük fazla mesai saati)	Tüm personel için, çalışma planları dışında günde çalışılan saat.	
Cost per completed (Tamamlanan başına maliyet)	İşçilik maliyeti ÷ tamamlanan kalem.	Verimlilik rakamı.

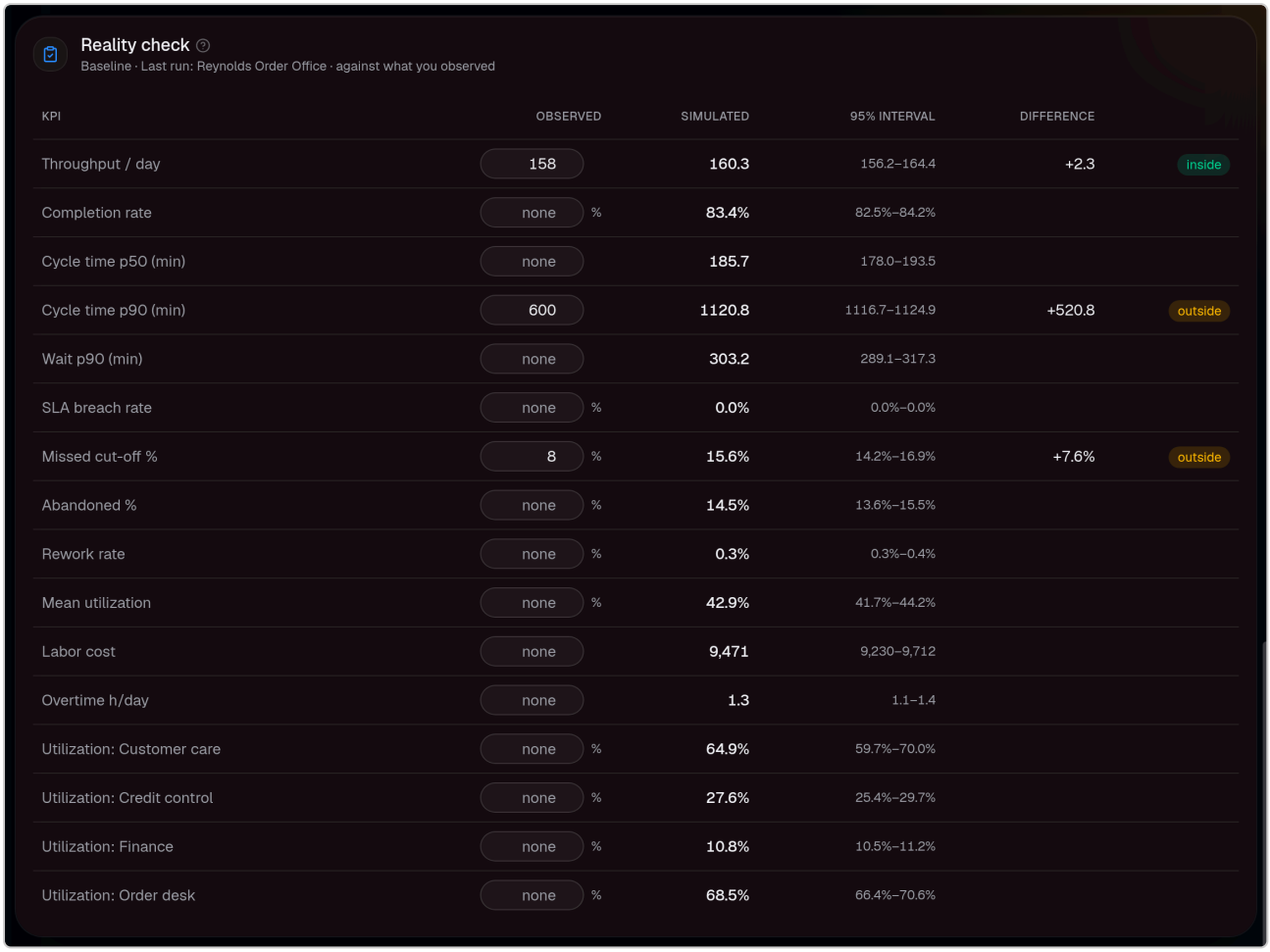
Daha aşağıda iki bölüm var. **Utilization per department** (Departman başına doluluk) darboğazın nerede olduğunu gösterir. **Workflow breakdown** (İş akışı dökümü) her iş akışı ve giriş kanalı için bir satır gösterir; böylece telefon siparişlerinin kesim saatini kaçırdığını, e-posta siparişlerinin ise kaçırmadığını görebilirsiniz.

8.1 Öneriler



Recommendations (Öneriler) kartı sonucu sizin için okur, her seferinde bir senaryo (sağ üstten seçin). Her satırın bir düzeyi vardır: ciddi bir sorun için **high** (yüksek; örneğin vazgeçen ya da kesimi kaçıran çok kalem), belirgin bir darboğaz için **medium** (orta), bilinmesi yararlı bir şey için **info** (bilgi; örneğin zamanının yalnızca dörtte birinde meşgul olan bir departman). Beklemeler **günde saat olarak, tüm kalemler toplanarak** verilir: her biri bir saat bekleyen yirmi sipariş 20 saat eder. *Apart from waiting for the next shift, the biggest wait is…* (bir sonraki vardiyayı beklemek dışında en büyük bekleme…) ile başlayan satır, üzerinde bir şey yapabileceğiniz en büyük beklemeyi söyler (meşgul bir departman, bir sistem kesintisi, bir toplu işleme beklemesi). *Work also waits for the next shift to start* (iş bir sonraki vardiyanın başlamasını da bekler) ise kalemlerin gece ya da mola boyunca beklediği süredir; bunu yalnızca daha uzun ya da kaydırılmış çalışma saatleri kısaltır. Satırlar yapay zekâdan değil, sabit kurallardan gelir. Nereye bakılacağını gösterir; karar değildir.

8.2 Gerçeklik kontrolü



"Ya şöyle olursa" sonuçlarına güvenmeden önce temel senaryonun gerçek ofisinize benzediğini kontrol edin. **Reality check** (Gerçeklik kontrolü) kartında, birkaç rakam için gerçekte ölçtüğünüz değeri **Observed** (Gözlenen) sütununa yazın: geçen ayın günlük sipariş sayısı, kesimi kaçıranların payı gibi. Ötekileri boş bırakın. Yüzdeler yüzde olarak yazılır (%8 için `8`).

Doldurduğunuz her rakam için kart simüle ortalamayı, %95 aralığını, farkı ve bir sonucu gösterir:

- **inside** (içinde): gerçek değeriniz simüle aralığın içinde. Model bu rakamda gerçeklikle uyuşuyor.
- **outside** (dışında): uyuşmuyor. Küçük bir sapma normaldir. **Büyük bir fark** (resimde gözlenen 600 dakikalık çevrim süresi p90'a karşı simüle 1121) "ya şöyle olursa" sonuçlarına güvenilmeden önce girdilerin ayarlanması gerektiği anlamına gelir: geliş hızlarını, adım sürelerini, personeli ve çalışma planlarını kontrol edin (Bölüm 11).

Gözlenen değerler şirketle birlikte kaydedilir; bir dahaki sefere yerlerinde olurlar.

8.3 Dışa aktarma ve yazdırma

Analysis sayfasının üstündeki düğmeler (Simulation sayfasındaki KPIs kartında da vardır):

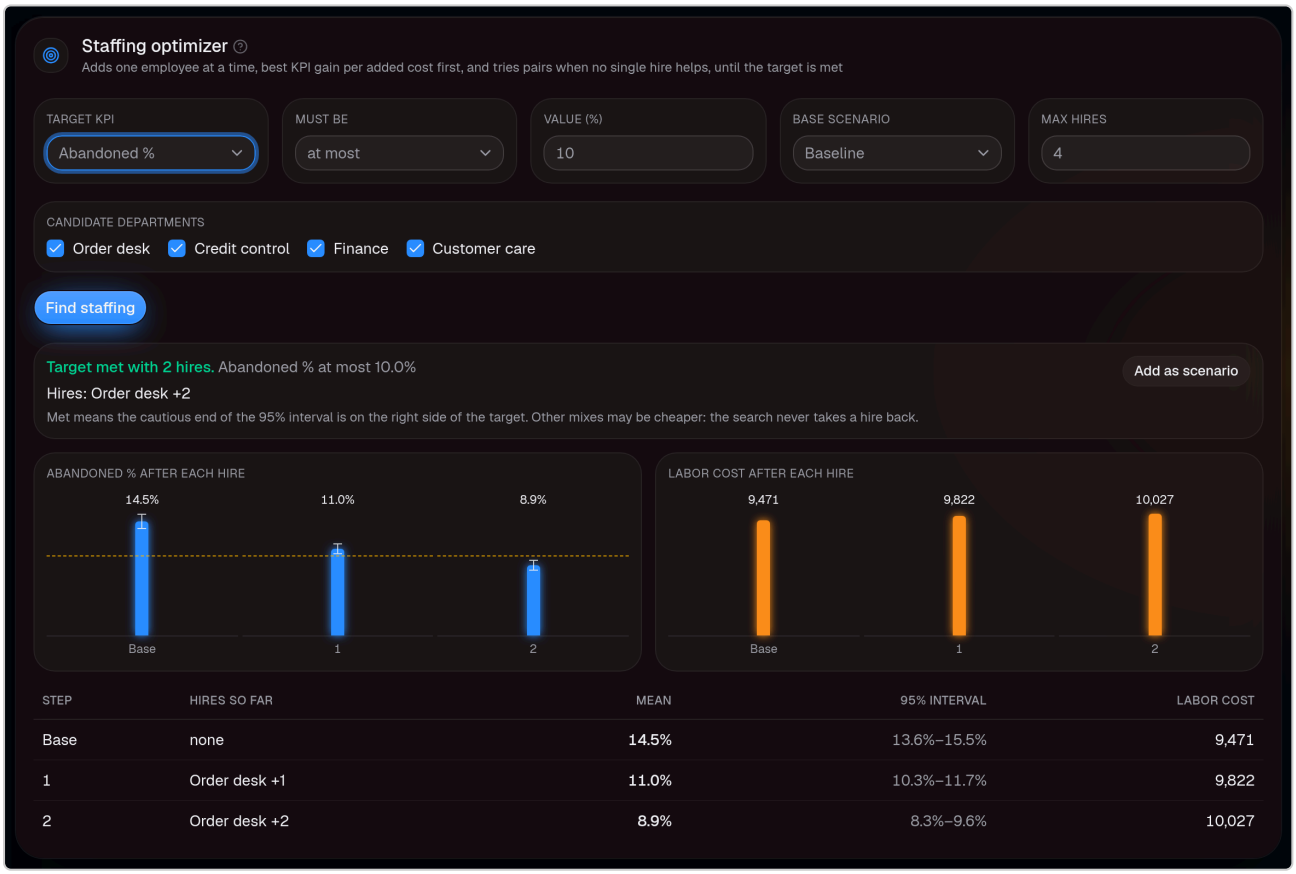
- **Download CSV** (CSV indir): gösterilen sonucun tüm rakamları, bir elektronik tablo için dosya olarak.
- **Excel (;)**: aynısı, noktalı virgül ve ondalık virgülle; düz bir CSV'nin tek sütunda açıldığı Türkçe gibi dillere ayarlı Excel için.
- **Print report** (Raporu yazdır): çalıştırma ayarlarını, varsayımları, rakamları, önerileri ve en uzun beklemeleri içeren, yazdırmaya uygun bir sayfa. PDF almak için tarayıcının yazdırma penceresini (Ctrl+P) açın ve **PDF olarak kaydet** seçin.
- **Refresh** (Yenile) çalıştırma geçmişini ve kayıtlı şirketleri yeniden yükler.

---

9. Decisions

Decisions (Kararlar) sayfası, elle yapılmış birçok senaryo gerektirecek iki soruyu yanıtlar: *kaç kişiye ihtiyacımız var?* ve *hangi noktada sorun başlıyor?* İkisi de arka planda bir ilerleme çubuğu ve **Cancel** düğmesiyle çalışır ve Simulation ile Analysis sayfalarındaki ana sonucun yerini almaz. Simulation sayfasının çalıştırma ayarlarını (gün, tekrar, politika) kullanırlar.

9.1 Personel optimize edici



Bir hedef verirsiniz; **Staffing optimizer** (personel optimize edici) bu hedefi karşılayan en ucuz ek işe alım bileşimini arar.

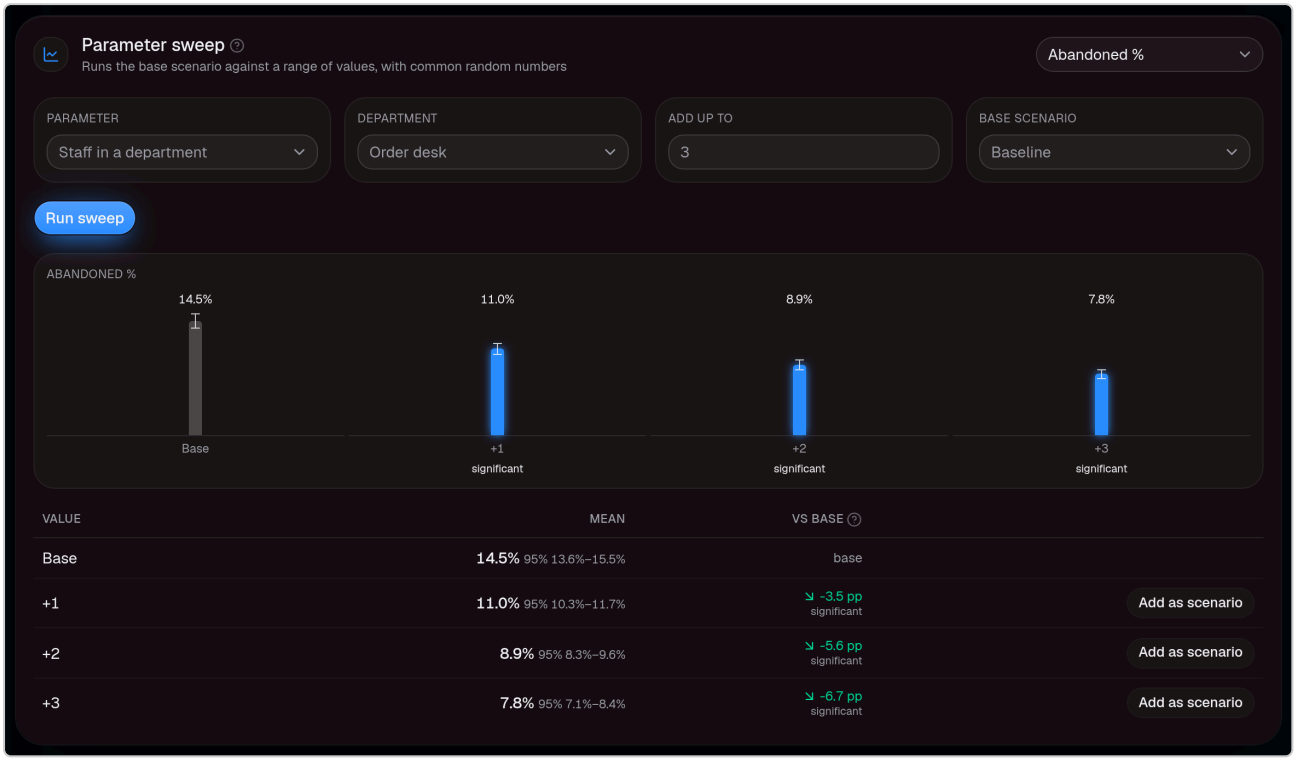
Alan	Ne girilir	Örnek
Target KPI (Hedef KPI)	Hedefe ulaşması gereken rakam. Departman doluluğu da listededir.	Abandoned %
Must be (Olmalı)	**at most** (en çok; düşüğün iyi olduğu rakamlar için) ya da **at least** (en az).	at most
Value (Değer)	Hedef; yüzde rakamları için yüzde olarak.	10
Base scenario (Temel senaryo)	Başlanacak senaryo.	Baseline
Max hires (En çok işe alım)	Vazgeçmeden önce ekleyebileceği en fazla kişi.	4
Candidate departments (Aday departmanlar)	İşe alım yapabileceği departmanlar. Büyüyemeyecek olanların işaretini kaldırın.	dördü de

Find staffing (Personel bul) düğmesine basın. Kişileri **birer birer** ekler: her turda her aday departmana bir kişi daha eklemeyi dener ve rakamı paraya göre en çok iyileştiren işe alımı tutar. Tek bir işe alım işe yaramadığında **ikili** işe alımları dener. Hedef karşılandığında, **Max hires** sınırına ulaşıldığında ya da hiçbir şey işe yaramadığında durur. Yeni kişi, o departmandaki ilk kişinin ya da havuzun becerilerini, çalışma planını ve maliyetini kopyalar.

Sonucu okumak. "Target met with 2 hires. Hires: Order desk +2" (hedef 2 işe alımla karşılandı; order desk'e +2), order desk'e iki kişi daha eklemenin yeteceği anlamına gelir. *Met* (karşılandı) temkinlidir: yalnızca ortalamanın değil, %95 aralığının tamamının hedefin doğru tarafında olması gerekir. Grafikler ve tablo her işe alımdan sonraki rakamı ve işçilik maliyetini gösterir; böylece her ek kişinin ne kazandırdığını görürsünüz. Hedef karşılanmazsa bir cümle nedenini söyler (işe alım sınırı, çalıştırma bütçesi ya da hiçbir işe alımın işe yaramaması).

Sonucu Scenario Lab'e koymak için **Add as scenario** düğmesine basın, sonra Simulation sayfasında öteki senaryolarla birlikte çalıştırın.

9.2 Parametre taraması



Parameter sweep (Parametre taraması), temel senaryoyu bir şeyi adım adım değiştirerek birkaç kez çalıştırır ve sonucu çizer. **Parameter** (Parametre) şunlardan biridir:

- **Staff in a department** (Bir departmandaki personel): **Department** (Departman) ve **Add up to** (En çok eklenecek) seçin (3, +1, +2 ve +3 kişiyle çalıştırır); ya da
- **Demand** (Talep): **Change (%)** (Değişim %) değerlerini, örneğin `+10%, +20%, +30%`, tek bir **Workflow** (İş akışı) ya da hepsi için yazın.

Çizilecek **KPI**'ı seçin ve **Run sweep** (Taramayı çalıştır) düğmesine basın. Grafik her değer için ortalamayı ve aralığını gösterir, temel değer gridir; tablo temel değere göre değişimi *significant* ya da *within noise* olarak gösterir. KPI'ı sonradan sağ üstteki açılır listeden, yeniden çalıştırmadan değiştirebilirsiniz. Çizginin büküldüğü noktaya bakın: ek personelin karşılığını vermeyi bıraktığı ya da ek talebin can yakmaya başladığı yer orasıdır. Bir satırdaki **Add as scenario**, o noktayı Scenario Lab'e koyar.

---

10. Çözümlü örnek: order desk

Aracı tanımak için bunu on dakikada yeniden kurun. (Şirket, kılavuzun yanındaki `example-company.json` dosyasıdır; onu Settings sayfasına yapıştırıp aşağıdaki dört senaryoyu da ekleyebilirsiniz.)

Ofis. Dört departman:

- *Order desk*: 6 kişilik havuz, beceriler `phone, order_entry`, £18/sa, fazla mesai +%50, Pzt–Cum 08:00–13:00 ve 14:00–17:30.
- *Credit control*: 3 kişilik havuz, beceri `credit_check`, £22/sa, aynı saatler.
- *Finance*: 3 kişilik havuz, beceri `invoicing`, £22/sa, Pzt–Cum 08:00–13:00 ve 14:00–18:00.
- *Customer care*: 3 kişilik havuz, beceriler `phone, complaint`, £19/sa.

İki sistem: *ERP*, *Phone system*.

"Order to invoice" iş akışı, kesim saati 18:00 (her sipariş altıya kadar faturalanmalı), iki giriş kanalı:

- *Phone orders*: saatte 14, Pzt–Cum 08:00–17:30, talep profili 08:00'de %60, 17:00'de %240'a çıkıyor. Giriş: *Answer call*.
- *E-mail orders*: saatte 6, aynı saatler. Giriş: *Key in order*.

Adımlar:

1. **Answer call** — Order desk, `phone`, 4 dk, Phone system, **sabır 3 dk** (arayanlar yaklaşık üç dakika sonra telefonu kapatır).
2. **Key in order** — Order desk, `order_entry`, 6 dk, ERP. **Dal: %20 → Credit check.**
3. **Credit check** — Credit control, `credit_check`, 12 dk.
4. **Await customer** — Credit control, **Waiting (nobody works)**, 30 dk.
5. **Confirm order** — Order desk, `order_entry`, 3 dk, *Key in order* ve *Await customer* adımlarından sonra.
6. **Invoice** — Finance, `invoicing`, 1 dk, **12 ve 17.5'te serbest bırakılır** (faturalar günde iki toplu çalıştırmayla, öğlen ve 17:30'da gönderilir).

"Complaint handling" iş akışı: saatte 3, Pzt–Cum 9–17. *Log complaint* (Customer care, `phone`, 8 dk) → *Investigate* (`complaint`, 25 dk, %10 başarısız olur ve bir kez yeniden yapılır) → *Resolve* (`phone`, 5 dk).

Senaryolar: Baseline · Orders +30% (yalnızca sipariş iş akışı) · One more on the desk (kişi sayısı 7) · ERP Salı 10:00–12:00 arası çalışmıyor.

Run: 10 gün, ısınma 0, 5 tekrar, politika *edd*, Common random numbers açık.

Sonuç nasıl okunur. Dört senaryo boyunca sipariş iş akışının *Missed cut-off %* (Kesimi kaçıran %) ve *Abandoned %* (Vazgeçen %) değerlerine bakın. Temel senaryoda her altı siparişten biri 18:00 kesimini kaçırıyor, her yedi arayandan biri telefonu kapatıyor. Kesimi kaçıran siparişlerin neredeyse tamamı 16:00–17:30 zirvesinde gelmiş: girilip, kredi kontrolünden geçip onaylanana kadar masa kapanmış oluyor. "One more on the desk" telefon kapatmaları azaltıyor ama kesimi kaçıranları düzeltmiyor; hatta biraz artırıyor, çünkü daha çok çağrı yanıtlanıyor ve daha çok sipariş öğleden sonra darboğazına ulaşıyor. Bu da gecikmenin darboğazının masa olmadığını söylüyor. Darboğaz öğleden sonra zirvesi ve kredi yolu. "Orders +30%" telefon kapatmaları daha da artırıyor. ERP kesintisi Salı günü defterde bir engellenen süre yığını ve o günün tamamlanan sayısında bir düşüş olarak görünüyor. Denenecek sonraki senaryoları sonuç söylüyor: daha geç bir kesim saati, ek bir fatura koşusu ya da daha kısa bir müşteri bekleme süresi.

Bu değişikliklerin hepsi Analysis sayfasında *significant* olarak işaretlenir: 5 tekrarla gürültüden büyüktürler. ERP kesintisinin tamamlanan sayısına etkisi ise *within noise*: tek bir Salı günündeki iki saat, on gün içinde pek görünmez.

Decisions sayfasına sormak. Decisions sayfasında optimize ediciyi *Abandoned % at most 10* (vazgeçen en çok %10), dört departmanın hepsi aday, en çok 4 işe alım olarak ayarlayın. Yanıtı "Target met with 2 hires: Order desk +2" olur: masaya iki kişi daha, telefon kapatmaları yaklaşık %9'a indirir. **Add as scenario** düğmesine basın ve bu iki kişinin kesim rakamına ne yaptığını görmek için yeniden çalıştırın. Order desk üzerinde Abandoned % için çizilen bir personel taraması (+1'den +3'e), telefon kapatmaların %14,5'ten %11,0'a, %8,9'a ve %7,8'e düştüğünü gösterir: her ek kişi hâlâ yardım eder, ama bir öncekinden daha az.

Sonra tek bir sayıyı değiştirip yeniden çalıştırın. Aracın bütünü bu döngüden ibarettir.

---

11. Gerçek sayıları girmek

Model, girdileri kadar iyidir. Değer sırasına göre:

1. **Geliş hızları ve profil.** Dört normal hafta için sipariş/arama başına bir zaman damgası dışa aktarın ve giriş kanalında **Fit from CSV…** kullanın. Bu, tahmine göre en büyük tek iyileştirmedir.
2. **Adım süreleri.** Süre için **Fit from CSV…** kullanmaya adım başına on dürüst kronometre ölçümü yeter. Geçen süreyi değil, *çalışma* süresini kullanın; kuyrukta beklemeyi simülasyon ekler.
3. **Dal yüzdeleri.** Geçen ay kaç siparişin credit check'e gittiğini sayın ve tüm siparişlere bölün.
4. **Çalışma planları, kişi sayıları, kesim saatleri.** Bunları zaten biliyorsunuz.
5. **Sabır.** Telefon sisteminizin kaçırılan arama raporu, telefonu kapatmaya kadar geçen ortalama süreyi verir.
6. **Gerçeklikle karşılaştırın.** Analysis sayfasındaki **Reality check** kartına birkaç gerçek rakam yazın (Bölüm 8.2). Simülasyonun çok dışında kaldığı yerlerde, bir "ya şöyle olursa" sonucuna güvenmeden önce yukarıdaki girdileri düzeltin.

Geri kalan her şey (hata oranları, fazla mesai, kesintiler) yuvarlak bir tahminle başlayabilir ve bir sonuç yanlış göründüğünde iyileştirilebilir.

---

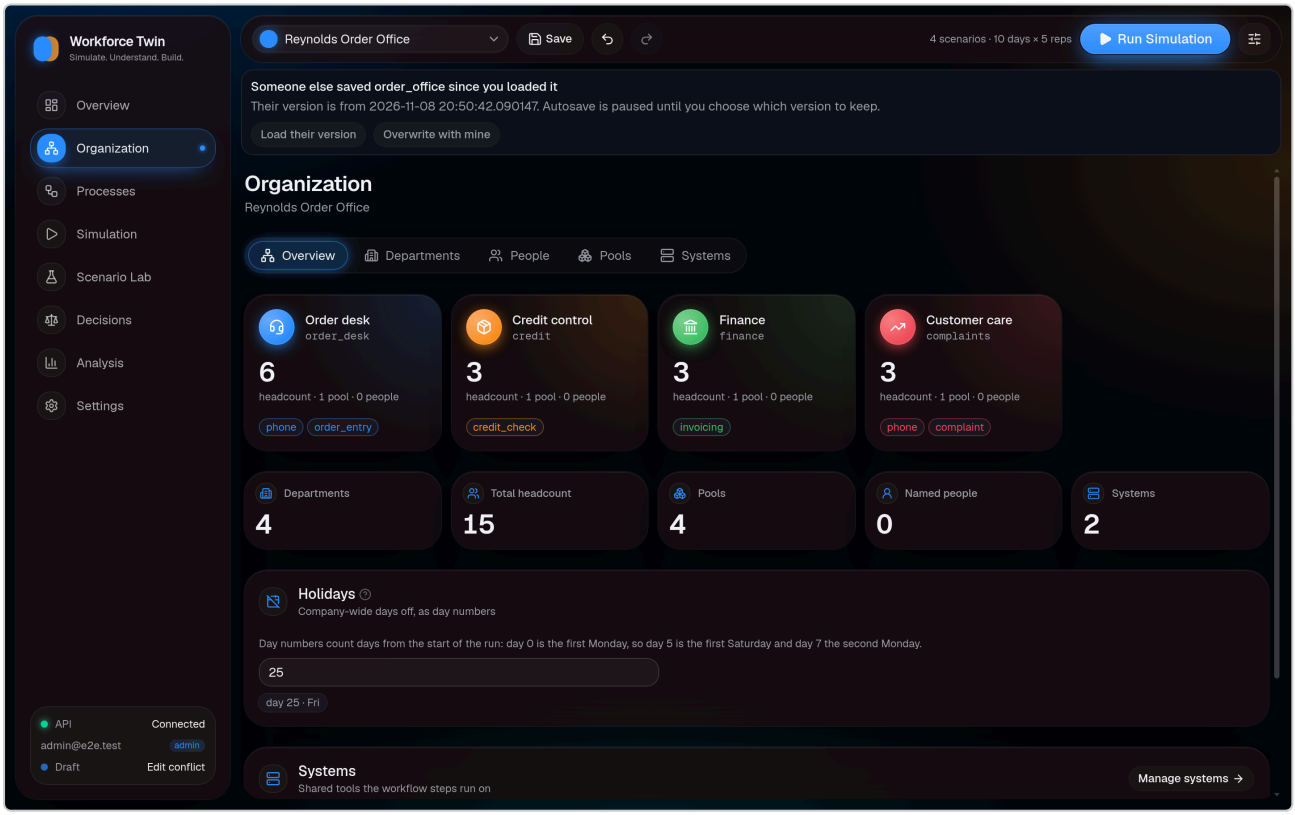
12. Kaydetme, yükleme ve paylaşma

- **Save** (üst çubuk) taslağı, çalışma alanınızda, şirket kimliği (id) altında sunucuya kaydeder. Üst çubuktaki şirket seçici kayıtlı şirketleri ve yerleşik *Reynolds* örneğini listeler. İzleyiciler kaydedemez.

- **Otomatik kaydetme.** Bir şirket bir kez kaydedildikten sonra, sonraki her değişiklik siz yazmayı bıraktıktan kısa süre sonra kendiliğinden kaydedilir. Kenar çubuğunun altındaki **Draft** (Taslak) satırı durumu söyler: *Unsaved* (hiç kaydedilmedi, Save'e basın), *Saving…* (kaydediliyor), *Saved: order_office* (kaydedildi), *Save failed* (kaydedilemedi; nedeni altında yazar) ya da *Edit conflict* (düzenleme çakışması).
- **Geri alma ve yineleme.** Save'in yanındaki ok düğmeleri ya da **Ctrl+Z** ve **Ctrl+Shift+Z**, şirkette ve senaryolarında yaptığınız değişikliklerde geri ve ileri gider. Bir metin kutusunun içinde aynı tuşlar önce yazdığınızı geri alır.
- Tarayıcı, ziyaretler arasında üzerinde çalıştığınız taslağı saklar. Bir taslak yüklenemezse (örneğin bir kuralı sıkılaştıran bir güncellemeden sonra) ayrı bir anahtar altında saklanır ve bir hata mesajı sizi bilgilendirir; hiçbir şey sessizce kaybolmaz.
- **Settings → Raw JSON** (Ham JSON) bütün şirketi ve senaryoları metin olarak gösterir. Bir modeli bir iş arkadaşınızla paylaşmak için kopyalayın; o da yapıştırıp **Apply company** ve **Apply scenarios** düğmelerine basar. **Download (.json)** (İndir) aynı içeriği dosya olarak kaydeder.

12.1 Başkası sizden önce kaydettiyse

Siz üzerinde çalışırken bir iş arkadaşınız aynı şirketi kaydederse, bir sonraki kaydınız onun işinin üzerine yazar. Araç bunun yerine durur: üstte **Someone else saved … since you loaded it** (siz yükledikten sonra başka biri … kaydetti) mesajı çıkar, otomatik kaydetme duraklar ve kenar çubuğunda *Edit conflict* görünür.



Birini seçin:

- **Load their version** (Onların sürümünü yükle): kaydedilmemiş değişikliklerinizi bırakın ve iş arkadaşınızın kaydettiğinden devam edin.
- **Overwrite with mine** (Benimkiyle üzerine yaz): kendi sürümünüzü onlarınkinin üzerine kaydedin. Onların değişiklikleri kaybolur; önce anlaşın.

---

13. Sınırlar ve iyi alışkanlıklar

- Tüm rakamlar **varsayımlardan çıkan tahminlerdir**. Seçenekleri karşılaştırmak için kullanın, bir hizmet düzeyi vaat etmek için değil. %95 aralığı yalnızca şansı kapsar, yanlış girdileri değil; gerçeklik kontrolünü kullanın.
- Küçük başlayın: tek bir iş akışı, gerçek departmanlar, yuvarlak sayılar. Çalıştırın. Ancak ondan sonra, sonucun hassas olduğu yerlere ayrıntı ekleyin.
- **Senaryo başına tek bir şey** değiştirin.
- Bir farka güvenmeden önce **en az 5 tekrar** çalıştırın. **Tek tekrar aralık vermez** ve o zaman her değişim *within noise* görünür.
- Boş başlayan bir çalıştırmanın dolması bir iki gün sürer; ısınma günleri, başlangıç birikmiş işi ya da 10 veya daha fazla gün kullanın.
- **Optimize edici** işe alımları birer birer ekler, tek bir işe alım işe yaramadığında ikilileri dener. Bu yüzden **üç departmanın birlikte büyümesi gereken** bir durumu kaçırır ve yaptığı bir işe alımı **asla geri almaz**; daha ucuz bir bileşim olabilir. Yanıtını iyi bir başlangıç noktası sayın ve seçenekleri senaryo olarak deneyin.
- **Çalıştırmalar, optimize edici ve tarama işleri sunucuda yalnızca çalıştıkları sürece yaşar.** Bir çalıştırma sırasında sunucu yeniden başlarsa o çalıştırma kaybolur; yeniden başlatın. Çalıştırma geçmişindeki kayıtlı çalıştırmalar korunur.
- Çalışma planı dışındaki saatler: vardiya bitiminde süren bir görev tamamlanır (fazla mesai maliyetiyle); yeni görevler bir sonraki vardiyayı bekler.
- Hafta sonları: bir giriş kanalının zaman aralığı öyle demedikçe hiçbir şey gelmez; bir çalışma planı öyle demedikçe personel izinlidir.